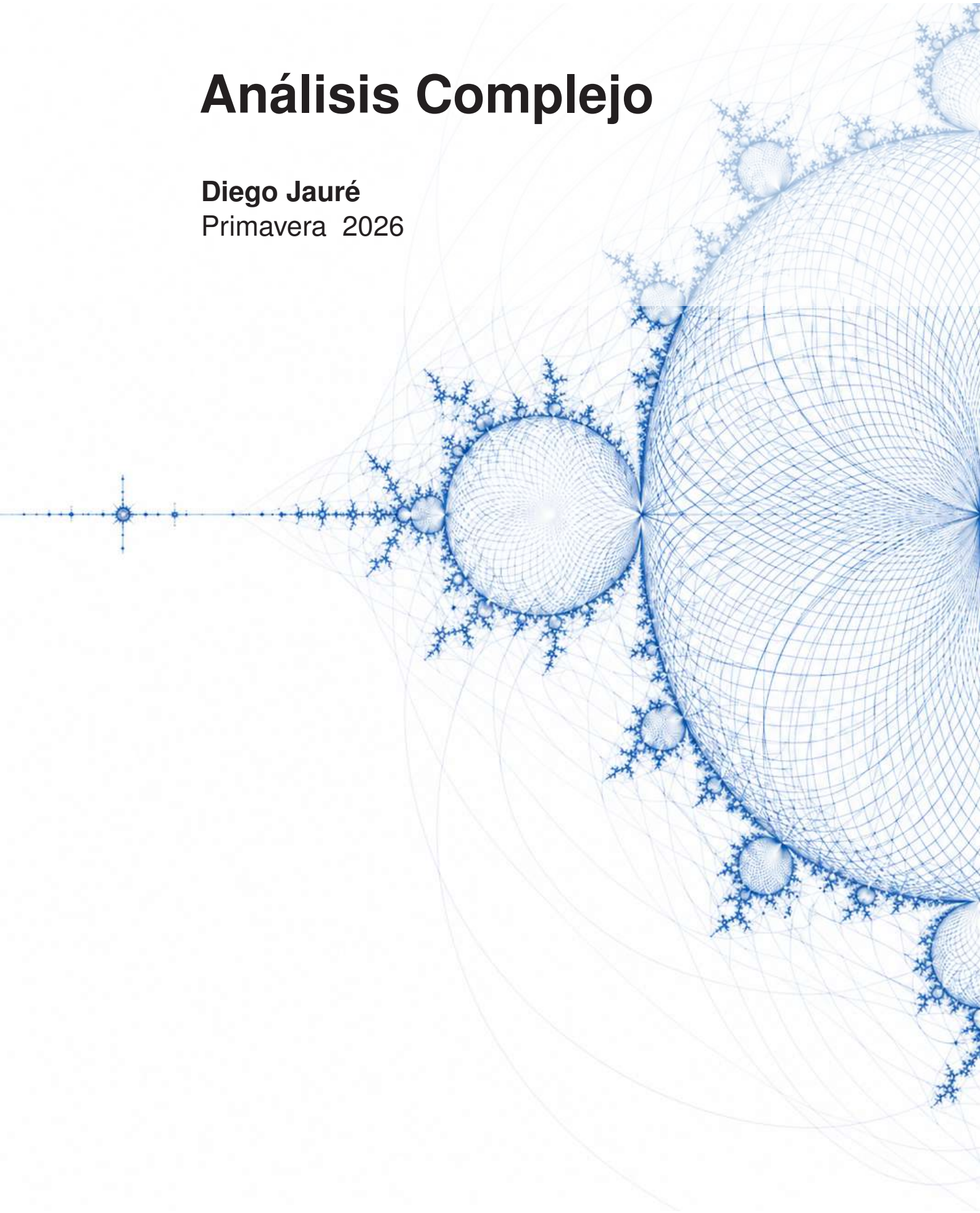
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

Análisis Complejo

Diego Jauré

Primavera 2026



Prefacio

Este apunte está dirigido a los alumnos del curso de Análisis Complejo está dirigido a almunos de pregrado de las diferentes Ingenierías de la Universidad de Montevideo. Dada la estructura de los cursos de Análisis de dicha institución asumimos un conocimiento claro en la estructura de los números complejos, razón por la cual no vamos a profundizar en su estructura algebraica, se mencionarán sus propiedades como recordatorio. La estructura topológica se verá con mayor atención, la convergencia de sucesiones de funciones tanto puntual, normal y uniforme serán de vital importancia a la hora de justificar los temas más importantes del curso.

Me gustaría añadir que las figuras pueden no estar completamente terminadas, faltan muchas y cualquier sugerencia para otras nuevas estoy totalmente abierto a agregarlas. Lo otro es que la mayoría de lo que está escrito corresponden a apuntes antiguos que tomé durante las cuatro veces que vi este contenido (Universidad de Chile en Ciencias e Ingeniería, École Polytechnique de París y Pontificia Universidad Católica de Chile).

Sin más que agregar ¡Disfruten el curso!

Índice general

Prefacio **i**

Índice general **ii**

Introducción **1**

1 El Plano Complejo **2**
1.1. Estructura algebraica del plano complejo 2
1.2. Representación polar, argumento y raíces de la unidad 4
1.3. Estructura métrica del plano complejo 6
1.4. Funciones Continuas 9

2 Funciones Holomorfas de una variable compleja **13**
2.1. Noción de Holomorfía 13
2.2. Las condiciones de Cauchy 17
2.3. Transformaciones Conformes 19
2.4. Logaritmo Complejo 21

3 Integración **25**
3.1. Integración a lo largo de un camino 25
3.2. Fórmula Integral de Cauchy 27
3.3. Funciones Holomorfas vs Funciones Analíticas 29
3.4. Sucesiones y Series de Funciones Holomorfas 31

4 Teorema de los Residuos **35**
4.1. Teorema de los Residuos 35
4.2. Cálculo de Integrales 45
4.3. Los ceros de las funciones holomorfas 47
4.4. Propiedad de la media y principio del máximo 51
4.5. Existencia de primitivas 53
4.6. Funciones armónicas 58

A Apéndice **61**
A.1. Películas de Jabón y Funciones Meromorfas 61
A.2. Aplicaciones Físicas 61
A.3. Cálculo de $\zeta(2k)$ 61

A.4. Teorema de Müntz-Szasz 61

Bibliografía **62**

Índice alfabético **63**

Introducción

CAPÍTULO 1

El Plano Complejo

En este capítulo recordaremos algunas definiciones y propiedades básicas de los números complejos, seguiremos con su topología y por tanto, el espacio de las funciones continuas definidas aquí.

El lector familiarizado con estos conceptos puede pasar directamente al capítulo 2.

1.1. Estructura algebraica del plano complejo

La estructura algebraica usual de $\mathbb{R}^2$ es la de espacio vectorial sobre el cuerpo de los números reales definida por las operaciones de adición

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

y multiplicación por escalar

$$\lambda(a, b) = (\lambda a, \lambda b)$$

donde $a, b, c, d, \lambda \in \mathbb{R}$. Desde el punto de vista algebraico, el plano complejo $\mathbb{C}$ no es otra cosa que $\mathbb{R}^2$ dotado de la operación adicional producto definida por

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Este producto[1] entre dos vectores de $\mathbb{R}^2$ puede escribirse matricialmente como

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{pmatrix}.$$

Es fácil verificar que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ resulta ser un cuerpo conmutativo, el cual se denota simplemente por $\mathbb{C}$. Por otra parte, $\mathbb{C}$ contiene una copia isomorfa del cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$. Más precisamente, la función

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R} &\to \mathbb{C} \\ a &\to h(a) = (a, 0) \end{aligned}$$

es un isomorfismo que permite identificar $\mathbb{R}$ con el eje $\{(a, 0) \in \mathbb{C} : a \in \mathbb{R}\}$. Históricamente, los números complejos fueron introducidos con el fin de resolver

[1] No debe confundirse la operación $\cdot$ con el producto interno estándar, también conocido como producto escalar, y que se define como $\langle (a, b), (c, d) \rangle = ac + bd$.

ecuaciones algebraicas que no tienen solución en los números reales. El ejemplo canónico es la ecuación

$$x^2 = -1.$$

Consideremos el complejo $(0,1)$, el cual satisface

$$(0,1)^2 = (0,1) \cdot (0,1) = (-1,0).$$

Denotando $i = (0,1)$ e identificando $(-1,0)$ con -1 vía el isomorfismo h, podemos escribir

$$i^2 = -1,$$

de modo tal que i es una solución de la ecuación anterior [2]

Notemos además que las identificaciones anteriores permiten escribir

$$(a,b) = (a,0) + (0,b) = a(1,0) + b(0,1) = a \cdot 1 + b \cdot i = a + ib$$

donde el producto entre i y b se denota simplemente ib. De ahora en adelante, el número complejo $z = (a,b)$ será denotado $a + ib$, y diremos que su **parte real** es a y que su **parte imaginaria** es b, lo que se escribe $a = \mathrm{Re}(z)$ y $b = \mathrm{Im}(z)$ respectivamente.

El **complejo conjugado** de $z = a + ib$ se define por

$$\bar{z} = a - ib$$

el cual geométricamente corresponde a reflejar z con respecto al eje horizontal asociado a los números reales.

Propiedad 1.1.1. Notemos que:

- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$.
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$.
- $\bar{z} = z$ si y sólo si $z \in \mathbb{R}$.
- $\forall z \in \mathbb{C}, \overline{(\bar{z})} = z$, y además $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ si $z = a + ib$.
- $\mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$.
- $\mathrm{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$.

Sea $z = a + ib \neq 0$, para determinar su inverso z^{-1} multiplicamos por $\bar{z}$ a ambos lados de la ecuación $z \cdot z^{-1} = 1$, obteniendo así $(z \cdot \bar{z})z^{-1} = \bar{z}$. Pero la condición $z \neq 0$ implica que $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 > 0$, por lo tanto

$$z^{-1} = \frac{1}{z \cdot \bar{z}}\bar{z} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i\frac{b}{a^2 + b^2}$$

Ahora bien, dados $z = a + ib \neq 0$ y $w = c + id$, para calcular w/z utilizamos las siguientes identidades:

$$\frac{w}{z} = w \cdot z^{-1} = \frac{w \cdot \bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2} + i\frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

A partir de lo anterior se deducen todas las reglas usuales del álgebra de los números complejos, las cuales se dejan al lector como ejercicio.

[2] Los números complejos son muy útiles en Ingeniería Eléctrica, donde el símbolo i se reserva para denotar la corriente mientras que se usa j para el complejo $(0,1)$; nosotros utilizaremos i para denotar este último.

1.2. Representación polar, argumento y raíces de la unidad

Sea $z = x + iy$ un número complejo, que como sabemos corresponde a un punto P de coordenadas cartesianas x e y. Pero P también puede describirse en coordenadas polares r y θ. Más precisamente, tenemos

$$z = x + iy = r\cos\theta + ir\,\mathrm{sen}\,\theta,$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$ y θ es el ángulo en radianes entre el eje OX y el segmento que une el origen con P; se dice que θ es el argumento de z la cual puede calcularse mediante la fórmula (Figura 1.1)

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{si } x \neq 0$$

y considerando que $\theta \to \pi/2$ si $y > 0$ y $x \to 0$ (análogamente $\theta \to -\pi/2$ si $y < 0$ y $x \to 0$).

Una característica importante de θ que puede llevar a confusión es que no está únicamente determinado, pues si θ es un valor para el ángulo entonces para cualquier entero $k \in \mathbb{Z}$, el valor $\theta + 2k\pi$ también es válido para describir el mismo punto. Para evitar esta ambigüedad, primero definimos el conjunto **argumento**

$$\arg(z) := \left\{\theta \in \mathbb{R};\ e^{i\theta} = z\right\}, \tag{1.1}$$

de donde no es difícil ver que $\alpha, \beta \in \arg(z)$ si y sólo si $\alpha - \beta = 2k\pi$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Para evitar cualquier confusión se suele restringir el valor de $\theta \in \arg(z)$ al intervalo $]-\pi, \pi]$, en cuyo caso se dice que θ es el **valor principal** del argumento de z y se escribe (véase la Figura 1.1)

$$\theta = \mathrm{Arg}(z),$$

y si queremos ser más específicos sobre el intervalo donde tomaremos el argumento podemos escribir Arg_I con I el intervalo semiabierto [3] y de largo 2π.

Más adelante (Ejemple 1.4.9) veremos que es posible dar un sentido a la función exponencial evaluada en un número complejo, a partir de lo cual es posible obtener la fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta$$

Esto permite escribir $z = |z|e^{i\mathrm{Arg}(z)}$. Más aún, si $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ y $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ son dos complejos con $r_2 \neq 0$ (donde $\theta_1 := \mathrm{Arg}(z_1)$ y $\theta_2 := \mathrm{Arg}(z_2)$) entonces

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}$$

A pesar el funcionamiento de estas fórmulas no pase por alto que en general $\arg(z_1 z_2) \neq \arg(z_1) + \arg(z_2)$, y en particular se tiene que multiplicar un complejo por $e^{i\theta}$ corresponde a rotar el segmento que lo une con el origen en θ radianes. Además, como $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{i\theta}\cdots e^{i\theta} = e^{i(\theta+\cdots+\theta)} = e^{in\theta}$, se deduce la **Fórmula de De Moivre**

$$(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)^n = \cos n\theta + i\,\mathrm{sen}\,n\theta, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

[3] Un extremo abierto y el otro cerrado, esto es, de la forma $]a, b]$ o $[a, b[$ con $a, b \in \mathbb{R}$.

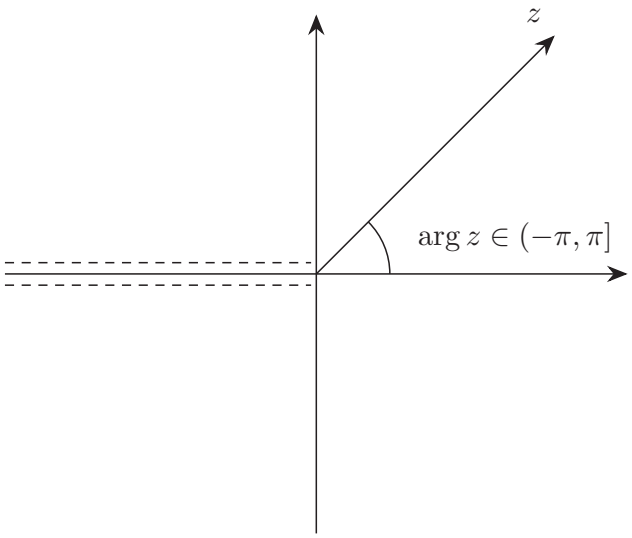


Figura 1.1: Rama principal del argumento.

Observación 1.2.1. Si nos animamos podemos definir el mapeo $z \mapsto \mathrm{Arg}(z)$ la cual será una función bien definida en todo el plano complejo quitando el eje real negativo. La Figura 1.1 muestra la región dónde estaría bien definida.

Raíces de un número complejo

Dado $k \in \mathbb{N}$, las **raíces k-ésimas de la unidad** son los complejos $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen $z^k = 1$. Si z es una raiz k-ésima de la unidad tenemos que si $\theta = \mathrm{Arg}(z)$ entonces como $|z|^k e^{ik\theta} = 1$ entonces necesariamente $|z| = 1$ y

$$k\theta \in \arg(1) = \{2\pi n;\ n \in \mathbb{Z}\}$$

así $\theta \in \left\{\frac{2\pi}{k} n;\ n \in \mathbb{Z}\right\}$[4], en otras palabras, θ sólo puede tomar los valores $\theta = 0, \frac{2\pi}{k}, \frac{2\pi}{k}2, \ldots, \frac{2\pi}{k}(k-1)$. Así tenemos la siguiente definición

Definición 1.2.2 (k-raíces de la Unidad)**.** Sea $k \in \mathbb{N}$, las k-raíces de la unidad son

$$1, \zeta_k^1, \zeta_k^2, \ldots, \zeta_k^{k-1}$$

donde $\zeta_k^j := e^{i\frac{2\pi j}{k}}$ con $j \in \{0, 1, \ldots, k-1\}$.

Hay, pues, exactamente k raíces distintas. Geométricamente son los vértices de un polígono regular de k lados inscrito en la circunferencia unidad, con un vértice en $z = 1$ y separación angular $2\pi/k$ entre consecutivos (Figura 1.2)[5].

Si queremos hacer lo mismo con un complejo $z \in \mathbb{C}$ y un k natural fijo ($k \geq 2$), se definimos $\sqrt[k]{z}$ como el conjunto de todos los números complejos w tales que $w^k = z$. Se observa que $\sqrt[k]{z}$ no es una función, ya que para cada $z \neq 0$ le hace corresponder no un valor complejo w, sino k valores complejos diferentes. Si $\phi = \mathrm{Arg}(z)$, entonces

[4] Muchas veces este tipo de conjuntos puede escribirse como $2\pi\mathbb{Z}$.

[5] El caso $k = 2$ da las raíces ± 1; la no trivial, $e^{i\pi} = -1$, es exactamente la célebre identidad de Euler $e^{i\pi} + 1 = 0$.

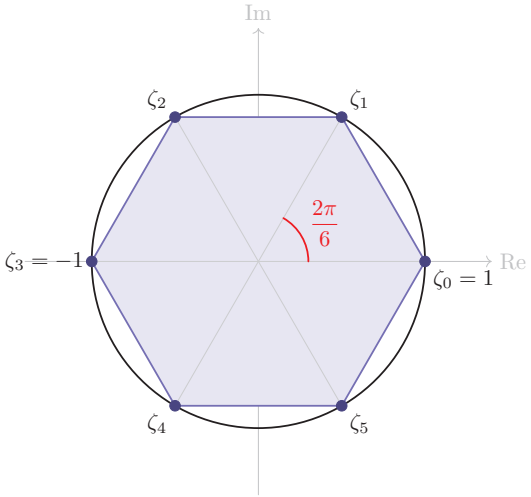


Figura 1.2: Raíces sextas de la unidad ($k = 6$): los vértices de un hexágono regular inscrito en la circunferencia unidad, con $\zeta_0 = 1$ y separación angular $2\pi/6$ entre consecutivos. La raíz $\zeta_3 = -1$ corresponde a la identidad de Euler.

$$\sqrt[k]{z} = \left\{ |z|^{\frac{1}{k}} e^{i\left(\frac{\phi + 2j\pi}{k}\right)} \quad ; \; j \in \mathbb{Z} \right\}$$

Observe que si $z =\neq 0$ los elementos del conjunto $\sqrt[k]{z}$ corresponden a los vértices de un polígono regular de k vértices y centro en el origen.

El sentido que le estamos dando a la raíz k-ésima de un complejo no debería ser extraño ya que las fórmulas cuadráticas pueden tener más de una solución o mejor aún, la función raíz cuadrada siempre se definió por ramas (raíz positiva y negativa). De esta forma, al igual que en el cálculo real, la función raíz será de gran utilidad y por esto definiremos por convención el valor principal de la raíz k-ésima de un número complejo.

Definición 1.2.3 (Valor Principal de la raíz)**.** Sea $z \in \mathbb{C}$ y $k \in \mathbb{N}$ definimos como el **valor principal** de la raíz k-ésima de z, denotado como $v.p.\sqrt[k]{z}$ de la siguiente forma

$$v.p.\sqrt[n]{z} = \begin{cases} 0 & \text{si } z = 0, \\ |z|^{\frac{1}{k}} e^{i\frac{1}{k}\operatorname{Arg}(z)} & \text{si } z \neq 0. \end{cases} \tag{1.2}$$

Esto es, el valor principal de la raíz k-ésima de z se define como el único complejo $w_0 \in \sqrt[n]{z}$ tal que $\operatorname{Arg}(w_0) = \frac{1}{k}\operatorname{Arg}(z)$.

Observación 1.2.4. Si $n \in \mathbb{N}$, podemos definir el mapeo $z \mapsto v \cdot p \cdot \sqrt[n]{z}$ la cual es una función bien definida en todo el dominio de definición de la función $\operatorname{Arg}(\cdot)$.

1.3. Estructura métrica del plano complejo

Si bien ha sido introducido en la sección anterior, en esta sección nos dedicaremos a estudiar con detalle el módulo de un número complejo. El

módulo es una función $|\cdot| : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida como

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2} \ , \quad \forall z \in \mathbb{C} \tag{1.3}$$

donde $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Del mismo modo definimos la función $d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ por

$$d\,(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| \tag{1.4}$$

como la distancia entre los complejos z_1 y z_2.

Unas propiedades básicas del módulo en $\mathbb{C}$ vistas en cursos anterior o análogamente en cálculo vectorial son

$$|z| \geq 0 \qquad |\bar{z}| = |z| \qquad |\operatorname{Re}(z)| \leq |z| \qquad |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$$

para todo $z \in \mathbb{C}$.

Las siguientes propiedades no son más complejas que las listadas anteriormente, pero es importante destacarlas por separado pues nos dan la seguridad de que el módulo corresponde a una forma consistente en cómo medir la distancia entre los números complejos.

Propiedad 1.3.1. El módulo definido en 1.3 satisface

(P0) $|z| = 0$ si y sólo si $z = 0$

(P1) $|\lambda \cdot z| = |\lambda| \cdot |z|$ para todo $\lambda, z \in \mathbb{C}$.

(P2) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ para todo $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Comúnmente a esta propiedad le llamamos desigualdad triangular.

Definición 1.3.2. Si $N : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ es una función que satisface las propiedades **(P0)**, **(P1)** y **(P2)** decimos que N es una **norma** en $\mathbb{C}$ y la función $d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida por

$$d(z_1, z_2) = N(z_1 - z_2) \ , \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$$

será una **métrica** en $\mathbb{C}$. En este caso llamamos a $(\mathbb{C}, N)$ un espacio normado o también a $(\mathbb{C}, d)$ como un espacio métrico.

Propiedad 1.3.3. El espacio $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ es un espacio normado.

Ahora que conocemos la métrica pasamos al concepto de sucesiones y convergencia, esto es, queremos responder la pregunta ¿Cuándo algo se acerca o se aleja de cierto elemento? De ahora en adelante denotaremos a $(z_n) \subset \mathbb{C}$ como una **sucesión de números complejos** $z_0, z_1, z_2, z_3, \ldots$ donde $z_n = a_n + ib_n$ con $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Del mismo modo, una **subsucesión** de (z_n) la escribiremos como $(z_{n_k}) \subset (z_n)$ [6] .

Definición 1.3.4. Decimos que la sucesión (z_n) **converge** a $L \in \mathbb{C}$ cuando $n \to +\infty$ si

$$\lim_{n \to +\infty} |z_n - L| = 0.$$

Esto es equivalente a decir que para todo $\epsilon > 0$ existe $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que

$$|z_n - L| < \epsilon, \qquad \forall n \geq N_\epsilon \ .$$

Cuando la secuencia (z_n) converge a L escribimos $z_n \to L$.

[6] La indexación siempre se asumirá en los naturales, esto es, $(z_n) = (z_n)_{n \geq 0} = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Del mismo modo para subsucesiones tenemos que $(z_{n_k}) = (z_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Observemos que si la sucesión (z_n) converge a $L \in \mathbb{C}$ entonces al escribir $z_n = a_n + ib_n$ y $L = a + ib$ con $a_n, b_n, u, v \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos que

$$\text{máx}(|a_n - a|, |b_n - b|) \leq |z_n - L| \leq |a_n - a| + |b_n - b| \qquad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{1.5}$$

Por lo tanto podemos decir que $z_n \to L$ si y sólo si $a_n \to u$ y $b_n \to v$.

Observemos que $|a + ib|$ coincide con la norma euclidiana $\|(a, b)\|$ del vector $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, y por lo tanto corresponde a la distancia entre el punto (a, b) y el origen del plano cartesiano. De este modo, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{R}^2$ tienen la misma estructura topológica, lo que significa que las nociones de vecindad, conjunto abierto, conjunto cerrado, compacidad y convergencia son las mismas.

Definición 1.3.5. Similarmente a la topología en $\mathbb{R}^2$ tenemos las definiciones siguientes

(M1): Un conjunto $A \subseteq \mathbb{C}$ se dice **abierto** si para todo punto $z_0 \in A$ existe un radio $\rho > 0$ tal que el disco

$$D(z_0, \rho) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \rho\}$$

está contenido en A (ver figura 1.3).

(M2): Un conjunto $A \subseteq \mathbb{C}$ se dice **cerrado** si su complemento $A^c = \mathbb{C} \backslash A$ es abierto.

Ejemplo 1.3.6. El disco cerrado definido por

$$\bar{D}(z_0, \rho) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq \rho\}$$

es un conjunto cerrado pues tiene como complemento al conjunto

$$\bar{D}(z_0, \rho)^c = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| > \rho\},$$

y es fácil verificar que este último es abierto.

(M3): Un conjunto $A \subseteq \mathbb{C}$ se dice **acotado** si existe un radio $\rho_0 > 0$ tal que $A \subseteq D(0, \rho_0)$.

(M4): Un conjunto se dice **compacto** si es cerrado y acotado.

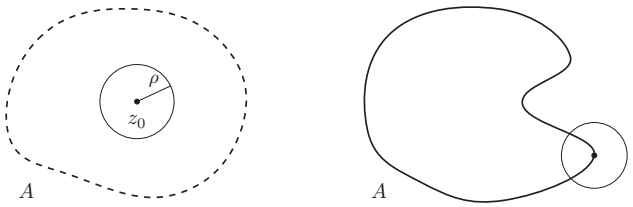
(M5): Un conjunto A se dice **conexo** (o también conexo por caminos), si dados dos puntos cualesquiera del conjunto existe una curva regular por trozos que los une y que está completamente contenida en A.

Propiedad 1.3.7 (Bolzano-Weierstrass)**.** Si $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ es una sucesión acotada entonces admite una subsucesión convergente.

Demostración. Es directo de la compacidad de sucesiones en $\mathbb{R}^2$ ■

Desde el Análisis Vectorial sabemos que existe una gran variedad de métricas en $\mathbb{C}$, por ejemplo

$$|z|_p := (x^p + y^p)^{\frac{1}{p}}$$



Abierto *Cerrado*

Figura 1.3: Un conjunto abierto contiene un disco alrededor de cada uno de sus puntos mientras que esto no ocurre necesariamente en un conjunto cerrado.

es una métrica para todo $p \geq 1$, o también la clásica

$$|z|_\infty := \text{máx}\{|x|, |y|\}.$$

Sin embargo sólo usamos la clásica euclídea $p = 2$ para el curso, una de las razones principales corresponde a la igualdad

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

que resulta ser particularmente útil. Por ejemplo ninguna de las otras métricas tiene la propiedad multiplicativa $|zw| = |z||w|$, de hecho el módulo es la única que tiene esta gracia [Ost16]. Recordar también que el concepto de euclídeo va de la mano con los ángulos y la geometría del espacio, todo lo ligado a *Conformidad* sólo puede ser estudiado con $p = 2$.

Algunos teoremas logran sobrevivir al cambiar esta forma de medir la distancia en $\mathbb{C}$, curiosamente el Teorema más importante[7] del Curso de Análisis Complejo el *Principio del Módulo Máximo* 4.4.3 lo logra.

1.4. Funciones Continuas

En todo lo que sigue, $f : \Omega \to \mathbb{C}$ es una función definida sobre un conjunto abierto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$.

Definición 1.4.1 (Función Continua)**.** Diremos que f es continua en $\tilde{z} \in \Omega$ si para toda sucesión $(z_n)_{n\geq 1} \subseteq \Omega$ tal que $z_n \to \tilde{z}$ se tiene que $f(z_n) \to f(\tilde{z})$, lo que se escribe de forma compacta como

$$\lim_{z\to\tilde{z}} f(z) = f(\tilde{z})$$

o de manera equivalente

$$\lim_{z\to\tilde{z}} |f(z) - f(\tilde{z})| = 0$$

Si lo anterior es cierto para todo $z \in \Omega$, decimos simplemente que f es **continua** en Ω y escribimos $f \in C(\Omega)$ (véase Definición 1.4.4).

[7] Opinión personal.

Por otra parte, dado $z \in \mathbb{C}, f(z)$ tiene una parte real y otra imaginaria; en consecuencia, se puede escribir

$$f(z) = u(z) + iv(z)$$

o bien

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy$$

donde las funciones[8] $u = u(x, y)$ y $v = v(x, y)$ son a valores en $\mathbb{R}$. Es directo verificar que $f = u + iv$ es continua en $\tilde{z} = x_0 + iy_0$ ssi $u : \Omega \to \mathbb{R}$ y $v : \Omega \to \mathbb{R}$ son continuas en (x_0, y_0). En particular, las operaciones de suma, producto, ponderación por escalar, composición y cuociente (cuando está bien definido) de funciones continuas preservan la continuidad.

Observación 1.4.2. Recuerde que siempre van a estar las otras definiciones equivalentes *clásicas* de una función continua:

(D1): Sea $f : \Omega \to \mathbb{C}$, f es continua en $\omega_0 \in \Omega$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall z \in \Omega \text{ tal que } |z - \omega_0| < \delta \text{ entonces } |f(z) - f(\omega_0)| < \epsilon \tag{1.6}$$

(D2): Sea $f : \Omega \to \mathbb{C}$, f es continua en $\omega_0 \in \Omega$ si para toda sucesión $(z_n)_{n\geq 0} \subset \mathbb{C}$ tal que $z_n \to \omega_0$ entonces

$$\lim_{z_n \to \omega_0} f(z_n) = f(\omega_0) \tag{1.7}$$

Ejemplo 1.4.3. Si $z \in \mathbb{C}$ con $z = x + iy$ entonces

$$z^2 = x^2 - y^2 + i2xy,$$

luego definiendo las funciones $u, v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con

$$u(x, y) = x^2 - y^2$$
$$v(x, y) = 2xy$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}$ tenemos que $z^2 = u(x, y) + iv(x, y)$. Dado que u y v son continuas en $\mathbb{R}^2$ se tiene que la función $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definida por $f(z) = z^2$ para todo $z \in \mathbb{C}$ es continua.

Ahora definimos un espacio muy importante a la hora del estudio del análisis complejo.

Definición 1.4.4 (Espacio de las funciones continuas)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$, denotaremos por $C(\Omega)$ como el conjunto de todas las funciones continuas $f : \Omega \to \mathbb{C}$.

Nótese que si $f, g \in C(\Omega)$ y $\lambda \in \mathbb{C}$ entonces $f + \lambda g, f \cdot g \in C(\Omega)$, lo cual transforma a $C(\Omega)$ en un **Álgebra Compleja**. Con esto podemos generar el siguiente ejemplo.

[8] El dominio de $u = u(x, y)$ y $v = v(x, y)$ es igual a Ω, visto este último como subconjunto de $\mathbb{R}^2$

Ejemplo 1.4.5 (Álgebra de Polinomios)**.** Como la función identidad $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ con $f(z) = z$ es continua tenemos que cualquier **Polinomio** $P \in \mathbb{C}[\mathbf{X}]$ es continuo, en otras palabras, dados $a_n + a_{n-1}, \ldots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$ la función

$$z \mapsto a_n z^n + a_{n-1} z^{z-1} + \cdots + a_1 z + a_0$$

será una función continua.

Ejemplo 1.4.6. Si $z \in \mathbb{C}$ con $z = x + iy$ entonces

$$\frac{1}{z} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Del mismo modo que en el ejemplo anterior tenemos que la función $z \mapsto \frac{1}{z}$ será continua en $\mathbb{C}\backslash\{0\}$.

Ejemplo 1.4.7 (Función Argumento)**.** Sabemos que la función Argumento $\operatorname{Arg} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to [-\pi, \pi[$ está bien definida, sin embargo NO es continua. A saber, sea $\gamma : [-\pi, \pi] \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ definida por $\gamma(t) := e^{it}$ la cual es claramente continua y además $\gamma(-\pi) = \gamma(\pi) = -1$, luego

$$-\pi = \lim_{t \to -\pi^+} t = \lim_{t \to -\pi^+} \operatorname{Arg}(e^{it})$$
$$\pi = \lim_{t \to \pi^-} t = \lim_{t \to \pi^-} \operatorname{Arg}(e^{it})$$

Por lo tanto $\lim_{z \to -1} \operatorname{Arg}(z)$ no existe (Véase Figura 1.4). Esta función falla en todo el eje real negativo, justamente en el lugar donde el argumento asigna el valor borde $-\pi$.

No es difícil probar que el argumento será continuo en todos los complejos menos este segmento conflictivo, basta con ver que

$$\operatorname{Arg}(z) = 2 \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(z)}{|z| + \operatorname{Re}(z)}\right).$$

De este modo es mejor restringir el dominio de definición del argumento a $\mathbb{C} \setminus L$ donde L corresponde al semieje real negativo incluyendo al 0, esto es, $L := \{z \in \mathbb{C} \ ; \ \operatorname{Im}(z) = 0 \ \text{ y } \ \operatorname{Re}(z) \leq 0\}$.

Ejemplo 1.4.8 (Función Raíz)**.** Dado $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$, la función valor principal de la raíz n-ésima fue definida en la ecuación 1.2 la cual depende del argumento, como consecuencia del ejemplo 1.4.7 tenemos que esta función valor principal NO será continua.

Del mismo modo que en el caso del argumento, tendremos que restringir el dominio de la raíz a $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{<0}$, es decir, el semieje de los reales negativos (¡el valor 0 sí se permite!). Por lo tanto definimos $\sqrt[n]{\ } : \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{<0} \to \mathbb{C}$ de la forma

$$\sqrt[n]{z} = \begin{cases} 0 & \text{si } z = 0, \\ |z|^{\frac{1}{k}} e^{i\frac{1}{k}\operatorname{Arg}(z)} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{<0}. \end{cases} \tag{1.8}$$

donde omitimos el *v.p.* y asumimos por convención que la raíz siempre será el valor principal a menos que queramos trabajar con otra rama de la raíz.

Para probar que es continua sólo debemos ver que si $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{<0}$ entonces $\sqrt[n]{z}$ se escribe como una composición de funciones continuas en este conjunto. El único lugar problemático es $z = 0$ pero probar esta igualdad

$$\lim_{z \to 0} |z|^{\frac{1}{k}} e^{i\frac{1}{k}\operatorname{Arg}(z)} = 0$$

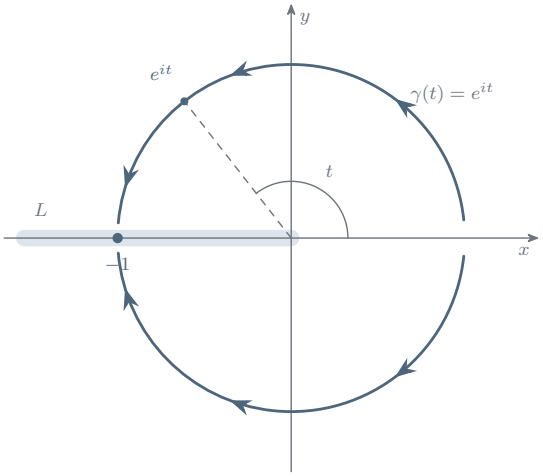


Figura 1.4: Discontinuidad de Arg en el punto -1.

no debería ser difícil.

Ejemplo 1.4.9 (Función Exponencial)**.** Para todo $z \in \mathbb{C}$ definimos

$$e^z := \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}.$$

La serie converge absolutamente para todo $z \in \mathbb{C}$. En efecto, por el criterio del cociente,

$$\frac{|z|^{n+1}/(n+1)!}{|z|^n/n!} = \frac{|z|}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 < 1.$$

Probaremos que la función exponencial es continua en $0 \in \mathbb{C}$, para hacerlo en cualquier punto primero es necesario demostrar que $e^{z+w} = e^z e^w$ para todo $z, w \in \mathbb{C}$.

Sea $|z| \leq 1$, como $|z|^{k-1} \leq 1$ para $k \geq 1$, se tiene $|z|^k = |z|\,|z|^{k-1} \leq |z|$, y por lo tanto

$$\left|e^z - 1\right| = \left|\sum_{k\geq 1} \frac{z^k}{k!}\right| \leq \sum_{k\geq 1} \frac{|z|^k}{k!} \leq |z| \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k!} = (e-1)\,|z|.$$

En consecuencia si (z_n) es una secuencia tal que $z_n \to 0$ entonces tenemos que $e^{z_n} \to 1 = e^0$.

CAPÍTULO 2

Funciones Holomorfas de una variable compleja

El objetivo de este capítulo es presentar la teoría de las funciones holomorfas que son funciones «diferenciables en el sentido complejo». Como veremos pronto, esta clase de funciones coincide con la de las «funciones analíticas», que son funciones «expandibles en una serie de potencias». Las funciones holomorfas son omnipresentes tanto en matemáticas como en física (los lectores interesados pueden consultar [15] sobre este tema). Una razón de su presencia en física es que las funciones armónicas (funciones $f : \Omega \to \mathbb{R}$ cuyo laplaciano es cero, o sea, $\Delta f = 0$, en un $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto) son localmente las partes reales de las funciones holomorfas, y que los potenciales, que aparecen en física, a menudo satisfacen esta propiedad [LL84].

En cuanto a la teoría de funciones de varias variables complejas, que presentan algunas propiedades bastante sorprendentes, el lector puede consultar [Gun90] y [Nar95].

2.1. Noción de Holomorfía

Comencemos con algunas notaciones y recordatorios sobre las funciones de dos variables. Identificaremos $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$ mediante la aplicación $z \mapsto x+iy$ donde

$$x = \mathrm{Re}(z), \quad \text{y} \quad y = \mathrm{Im}(z)$$

En este capítulo, la escritura $z = x+iy$ supondrá que $x, y \in \mathbb{R}$ y Ω designará un abierto no vacío de $\mathbb{C}$. Así, una función de valores complejos $f : \Omega \to \mathbb{C}$ será de clase $\mathscr{C}^1$ si la función de dos variables

$$\tilde{f}(x, y) := f(x + iy),$$

es de clase $\mathscr{C}^1$ sobre Ω. Por definición, esto significa que admite derivadas parciales

$$\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) := \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) := \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(x_0, y_0)$$

que son continuas en todo punto $z_0 = x_0 + iy_0 \in \Omega$. La fórmula de Taylor proporciona entonces un desarrollo limitado de f de orden 1 en $z_0 \in \Omega$, desarrollo dado por

$$f(z_0+z) = f(z_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(z_0)\, x + \frac{\partial f}{\partial y}(z_0)\, y + o(|z|) \tag{2.1}$$

con $z = x + iy$. Es muy cómodo reescribir este desarrollo limitado únicamente en términos de las variables z y $\bar{z}$. Para ello, comencemos dando la definición de los operadores diferenciales $\frac{\partial}{\partial z}$ y $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$:

Definición 2.1.1. Denotamos

$$\frac{\partial}{\partial z} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

Por linealidad de las derivadas parciales, se tiene

$$\overline{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}},$$

siempre que f tenga derivadas parciales de orden 1 en el punto donde se calcula. Nuevamente por linealidad, se obtienen inmediatamente las fórmulas habituales

$$\frac{\partial(f+g)}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial z}, \quad \frac{\partial(fg)}{\partial z} = f\frac{\partial g}{\partial z} + g\frac{\partial f}{\partial z} \quad \text{y} \quad \frac{\partial(1/f)}{\partial z} = -\frac{1}{f^2}\frac{\partial f}{\partial z}, \tag{2.2}$$

y se obtienen identidades semejantes para el operador diferencial $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$.

Para la composición, se trata de derivar la composición de funciones de dos variables. La fórmula obtenida es particularmente simple.

Lema 2.1.2. *Se tiene*

$$\frac{\partial(f\circ g)}{\partial z} = \left(\frac{\partial f}{\partial z}\circ g\right)\frac{\partial g}{\partial z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\circ g\right)\frac{\partial \bar{g}}{\partial z}$$

y se tiene una identidad semejante para el operador diferencial $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$.

Demostración. Basta escribir

$$f\circ g = \tilde{f}\left(\frac{g+\bar{g}}{2}, \frac{g-\bar{g}}{2i}\right)$$

y derivar la función compuesta de la manera habitual. Dejamos al lector los detalles de este cálculo. ■

Ahora podemos reescribir 2.1.1 con los operadores que acabamos de definir y obtenemos, después de un cálculo elemental, la fórmula

$$f(z_0+z) = f(z_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\, z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\, \bar{z} + o(|z|) \tag{2.3}$$

Recordemos que una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es diferenciable en a si y sólo si existe una transformación lineal $L_a : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a) + L_a(h)}{\|h\|} = 0,$$

donde terminamos llamando $Df(a) := L_a$ Podemos ver que gracias a la ecuación (2.3) tenemos que $Df(z_0)z = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\, z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\, \bar{z}$, la cual si bien es una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$, no lo es en el caso de $\mathbb{C}$. De este modo podemos introducir la siguiente definición:

Definición 2.1.3 (Condición compleja de Cauchy)**.** Una función $f : \Omega \to \mathbb{C}$, de clase $\mathscr{C}^1$ sobre Ω, es una **función holomorfa** sobre Ω si

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0,$$

para todo $z_0 \in \Omega$. En este caso, denotamos

$$f'(z_0) := \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$$

la derivada en el sentido complejo de f en el punto z_0 y denotamos $\mathrm{Hol}(\Omega)$ el conjunto de las funciones holomorfas que están definidas sobre Ω.

De acuerdo con la fórmula de Taylor obtenida en 2.3, una función de clase $\mathscr{C}^1$ sobre Ω es holomorfa si y solo si su desarrollo limitado de orden 1 en todo $z_0 \in \Omega$ es de la forma

$$f(z_0 + z) = f(z_0) + \lambda_{z_0} z + o(|z|) \tag{2.4}$$

y en este caso $\lambda_{z_0} = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$. Dicho de otro modo, una función f de clase $\mathscr{C}^1$ sobre Ω es holomorfa si y solo si el límite

$$\lim_{z \to 0} \frac{f(z_0 + z) - f(z_0)}{z}$$

existe en todo punto $z_0 \in \Omega$, es decir, si y solo si f es derivable en el sentido complejo en todo punto de Ω (también diremos que f es $\mathbb{C}$-derivable).

Las propiedades de estabilidad bajo las operaciones usuales de las funciones $\mathscr{C}^1$, la fórmula (2.2) y las fórmulas del Lema 2.1.2 dan, como en el caso de las funciones de varias variables reales, la proposición siguiente:

Proposición 2.1.4. *. Las combinaciones lineales y los productos de funciones holomorfas definidas sobre un mismo abierto son funciones holomorfas sobre ese abierto. Si f es holomorfa, entonces $1/f$ es holomorfa sobre el abierto donde f no se anula. Finalmente, si $f \in \mathrm{Hol}(\Omega), g \in \mathrm{Hol}(\Omega')$ y si $g(\Omega') \subset \Omega$, entonces la composición $f \circ g \in \mathrm{Hol}(\Omega')$.*

Por supuesto, las derivadas complejas se calculan con las fórmulas habituales. Por ejemplo, para todo $n \in \mathbf{N}$, la derivada compleja de $z \mapsto z^n$ está dada por $z \mapsto nz^{n-1}$.

Ejemplo 2.1.5. Todo polinomio $P \in \mathbb{C}[\mathbf{X}]$ con coeficientes complejos define una función $z \mapsto P(z)$ que es holomorfa sobre $\mathbb{C}$ y cuya derivada compleja está dada por $z \mapsto P'(z)$, donde P' es la derivada de la función polinómica $x \mapsto P(x)$. Para todos $P, Q \in \mathbb{C}[\mathbf{X}]$, las fracciones racionales

$$z \mapsto \frac{P(z)}{Q(z)}$$

son funciones holomorfas fuera del conjunto de los ceros de Q, cuya derivada compleja está dada por

$$z \mapsto \frac{P'(z)Q(z) - P(z)Q'(z)}{Q^2(z)}$$

Observación 2.1.6. Muchas funciones usuales son funciones holomorfas. Por ejemplo, la función exponencial (vista en el Ejemplo 1.4.9)

$$z \mapsto e^z := \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$$

es una función holomorfa cuya derivada compleja es $z \mapsto e^z$. Recordamos que el radio de convergencia de esta serie entera es infinito y que $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$, para todos $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Todas las funciones construidas a partir de la función exponencial, como por ejemplo las funciones trigonométricas

$$\cos z := \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}, \quad \sin z := \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i} \quad \text{y} \quad \tan z := \frac{\sin z}{\cos z}$$

o hiperbólicas

$$\cosh z := \frac{e^{z}+e^{-z}}{2} = \cos(iz), \quad \sinh z := \frac{e^{z}-e^{-z}}{2} = -i\sin(iz)$$

y

$$\tanh z := \frac{\sinh z}{\cosh z} = -i\tan(iz)$$

son funciones holomorfas sobre sus respectivos dominios de definición. Dejamos al lector determinar los dominios de definición de las funciones tan y tanh y las derivadas complejas de todas estas funciones.

Más generalmente, las series enteras definen funciones holomorfas.

Ejemplo 2.1.7. Una serie entera

$$f(z) := \sum_{n\geq 0} a_n z^n$$

con coeficientes complejos, de radio de convergencia $R > 0$, define una función holomorfa sobre su disco abierto de convergencia y la derivada compleja de f está dada por

$$f'(z) = \sum_{n\geq 1} n a_n z^{n-1} \tag{2.5}$$

Aprovechamos para recordar que el radio de convergencia $R \in [0, +\infty]$ de una serie entera $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ es el supremo de los $\rho \geq 0$ tales que la serie converge normalmente sobre el disco cerrado de radio ρ. Es también el supremo de los $\rho \geq 0$ tales que la sucesión $(|a_n|\,\rho^n)_{n\geq 0}$ es acotada.

Observación 2.1.8. Probar que efectivamente 2.5 ocurre bajo las condiciones dadas en el ejemplo 2.1.7 se realiza de la misma forma que en Análisis Real y es importante tener en cuenta que lo que esta igualdad quiere decir es

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\sum_{n\geq 1} a_n z^n\right) = \sum_{n\geq 1} \frac{\partial}{\partial z}(a_n z^n)$$

Tanto el *operador* $\sum_{n\geq 0}$ como $\frac{\partial}{\partial z}$ corresponden a *límites*, por lo que su intercambio no puede ser tomado a la ligera.

Esta abundancia de funciones holomorfas no debe hacernos olvidar que conviene tener cuidado y que, si f es una función holomorfa, entonces $z \mapsto |f(x)|$ (módulo de f) o $z \mapsto \overline{f(z)}$ (función compleja conjugada) esencialmente nunca son holomorfas, salvo si la función f es constante.

2.2. Las condiciones de Cauchy

Sea $f \in \mathscr{C}^1(\Omega;\mathbb{C})$. Escribamos $f = P + iQ$, donde P y Q son funciones de valor real. Podemos verificar que:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}) + \frac{i}{2}(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x})$$

Por lo tanto, tenemos la Proposición.

Proposición 2.2.1 (Condiciones de Cauchy reales)**.** *La función f definida por $f := P + iQ \in \mathscr{C}^1(\Omega)$ es holomorfa si y solo si:*

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x}$$

Demos ahora una interpretación geométrica de la noción de función holomorfa. Recordemos que las semejanzas directas del plano $\mathbb{R}^2$ son las aplicaciones lineales $\mathbb{R}$ de $\mathbb{R}^2$ sobre sí mismo que preservan los ángulos orientados. Verificamos que, en la base canónica de $\mathbb{R}^2$, la matriz de una **transformación de semejanza** tiene la forma:

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$. Si identificamos $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$, las semejanzas en el plano son entonces aplicaciones de la forma $z \mapsto \lambda z$, donde $\lambda \in \mathbb{C}$ es la razón de la transformación de semejanza. Pasamos de una perspectiva a otra usando la relación $\lambda = a + ib$.

Proposición 2.2.2. *Una función $f \in \mathscr{C}^1(\Omega;\mathbb{C})$ es holomorfa si y solo si, para todo $z \in \Omega$, el jacobiano de f en z es una transformación de semejanza directa del plano $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, con razón $f'(z)$.*

Demostración. Consideremos f como una función de dos variables reales, definida en un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^2$ y que toma sus valores en $\mathbb{R}^2$. La matriz jacobiana J_f de f en el punto (x, y) (asociado a $z = x + iy$) viene dada por:

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial P}{\partial x} & \frac{\partial P}{\partial y} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} & \frac{\partial Q}{\partial y} \end{pmatrix}$$

y las condiciones de Cauchy expresan precisamente que J_f es la matriz de una semejanza directa. En este caso, la razón de esta semejanza λ viene dada por:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + i\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\right) + \frac{i}{2}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) = \frac{\partial f}{\partial z}$$

Donde utilizamos las condiciones de Cauchy para demostrar la primera igualdad, que también podría haberse deducido directamente del desarrollo en serie de Taylor (2.4). ■

Introduzcamos la definición:

Definición 2.2.3. Una función holomorfa $h : \Omega_1 \to \Omega_2$ es biholomorfa si h es una biyección de Ω_1 sobre Ω_2 cuya inversa h^{-1} es holomorfa sobre Ω_2.

El siguiente resultado es consecuencia de la Proposición 2.2.2 y del teorema de inversión local.

Corolario 2.2.4. *Sean $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ y $z_0 \in \Omega$ tales que $f'(z_0) \neq 0$. Por lo tanto, existe un conjunto abierto $\Omega_1 \subset \Omega$ que contiene a z_0 tal que:*

2.2.4.1. *el subconjunto $\Omega_2 := f(\Omega_1)$ es un conjunto abierto de $\mathbb{C}$;*

2.2.4.2. *la restricción de f a Ω_1 es una aplicación biholomorfa de Ω_1 a Ω_2.*

Demostración. Por hipótesis, el jacobiano de la función f en el punto z_0 es una transformación de semejanza con razón no nula y, por lo tanto, es un isomorfismo. El teorema de inversión local nos permite afirmar que existe un conjunto abierto $\Omega_1 \subset \Omega$ que contiene a z_0 tal que el subconjunto $\Omega_2 := f(\Omega_1)$ es un conjunto abierto de $\mathbb{C}$ y tal que la restricción de f a Ω_1 es un difeomorfismo de Ω_1 sobre Ω_2, es decir, una biyección de Ω_1 sobre Ω_2 cuya inversa f^{-1} es una función de clase $\mathscr{C}^1$.

En particular, para todo $z \in \Omega_1$, el jacobiano de f^{-1} en $f(z)$ es el inverso del jacobiano de f en z (lo que también implica que $f'(z) \neq 0$ para todo $z \in \Omega_1$). Por lo tanto, se trata de una transformación de semejanza (con una razón de $1/f'(z)$), que, según la proposición anterior, demuestra que la función f^{-1} es holomorfa. ■

Una aplicación interesante del resultado que acabamos de demostrar es la siguiente:

Corolario 2.2.5. *La imagen de $\mathbb{C}$ bajo la aplicación exponencial $z \mapsto e^z$ es igual a $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} - \{0\}$. En particular, el logaritmo complejo es una función bien definida y holomorfa en la vecindad de cada punto de $\mathbb{C}^*$.*

Demostración. Dado que $\mathbb{C}^*$ es conexo por caminos (y, por lo tanto, conexo), basta con demostrar que Ω, la imagen de $\mathbb{C}$ bajo la función exponencial, es no vacía (fácil), abierta y cerrada en $\mathbb{C}^*$.

Como la derivada de la función exponencial nunca se anula, Ω es un entorno abierto de cada uno de sus puntos. Por lo tanto, Ω es un conjunto abierto de $\mathbb{C}^*$. Además, $1 \in \Omega$ ya que $1 = e^0$. Concluimos que existe $r > 0$ tal que la bola abierta (para distancias euclidianas) con centro 1 y radio r está contenida en Ω.

Nótese que

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}.$$

Esto implica, en particular, que Ω es un subgrupo (multiplicativo) de $\mathbb{C}^*$. Supongamos ahora que $z \in \mathbb{C}^* - \Omega$. Entonces $z\Omega := \{zw : w \in \Omega\} \subset \mathbb{C}^* - \Omega$ porque si $z_0 \in z\Omega \cap \Omega$, podríamos escribir $z_0 = zu = v$ con $u, v \in \Omega$ y, por lo tanto, $z = v/u \in \Omega$, lo que nos llevaría a una contradicción. Pero $z\Omega$ es un subconjunto abierto (al igual que Ω), por lo que el complemento de Ω,

$$\mathbb{C}^* - \Omega = \bigcup_{z \in \mathbb{C}^* - \Omega} z\Omega$$

es un subconjunto abierto de $\mathbb{C}^*$ (como unión de subconjuntos abiertos de C^*). En particular, su complemento Ω es, por lo tanto, un subconjunto cerrado de $\mathbb{C}^*$. Finalmente, Ω es tanto abierto como cerrado en $\mathbb{C}^*$ (y no es vacío), por lo que $\Omega = \mathbb{C}^*$. ■

Retomaremos la cuestión de la definición general del logaritmo complejo un poco más adelante (véase la Proposición).

2.3. Transformaciones Conformes

Sea $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$. Nos interesa el comportamiento de f en la vecindad de un punto z_0 tal que $f'(z_0) \neq 0$.

Observación 2.3.1. Veremos más adelante (Teorema 4.4.3) que, siempre que f no sea localmente constante, los puntos cero de f' están aislados y que, por lo tanto, esta suposición no es muy restrictiva.

Consideremos dos arcos de clase $\mathscr{C}^1$

$$\gamma_1, \gamma_2 :]-1, 1[\to \mathbb{C}$$

que pasan por z_0 cuando $t = 0$. Suponemos que estos arcos son regulares en la vecindad de $t = 0$, es decir, $\gamma_j'(0) \neq 0$ y recordamos que $\gamma_j'(0)$ corresponde al vector tangente en el punto $z_0 = \gamma_j(0)$ (nótese que podemos suponer que γ_j es inyectiva para $|t|$ suficientemente pequeño según el teorema de inversión local). Para $j = 1, 2$, los arcos imagen $f \circ \gamma_j$ tienen tangentes $f'(z_0)\,\gamma_j'(0)$ en $t = 0$, de modo que el ángulo entre las tangentes a γ_j en z_0 es el mismo que el ángulo entre las tangentes a los arcos imagen en $f(z_0)$ (es decir, utilizamos el hecho de que el jacobiano de f es una transformación de semejanza). Nos referimos a esta propiedad de conservación de ángulos diciendo que las funciones holomorfas son transformaciones conformes.

Si observamos la imagen mediante una transformación holomorfa de la rejilla formada por las líneas verticales y horizontales del plano (por ejemplo, sobre un dominio donde la derivada no se anula), obtenemos una rejillaçompuesta por curvas cuyas tangentes son ortogonales en los puntos de intersección. Si observamos que las líneas de nivel

$$\mathrm{Re}(f) = c \quad \text{y} \quad \mathrm{Im}(f) = c'$$

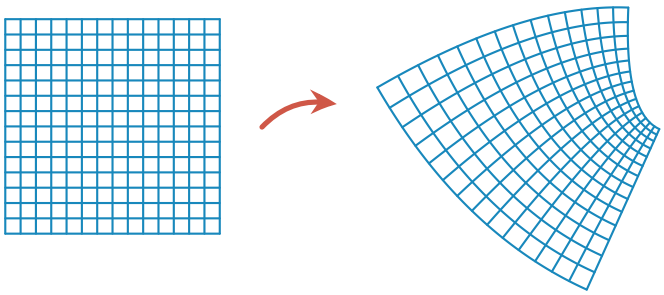


Figura 2.1: Transformación conforme.

Estas son las imágenes de las líneas verticales y horizontales.

$$\mathrm{Re}(z) = c \quad \text{e} \quad \mathrm{Im}(z) = c',$$

Por la inversa f^{-1} de f (que es una función holomorfa en la vecindad de $f(z_0)$ según el Corolario 2.2.4), el resultado anterior muestra que estas curvas de nivel son curvas cuyas tangentes son ortogonales en los puntos de intersección.

Ejemplo 2.3.2. En el caso de que $g = \tanh$, tenemos:

$$f(z) = \operatorname{arctanh} z = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{z+1}{z-1}\right),$$

y obtenemos la Figura 2.2.

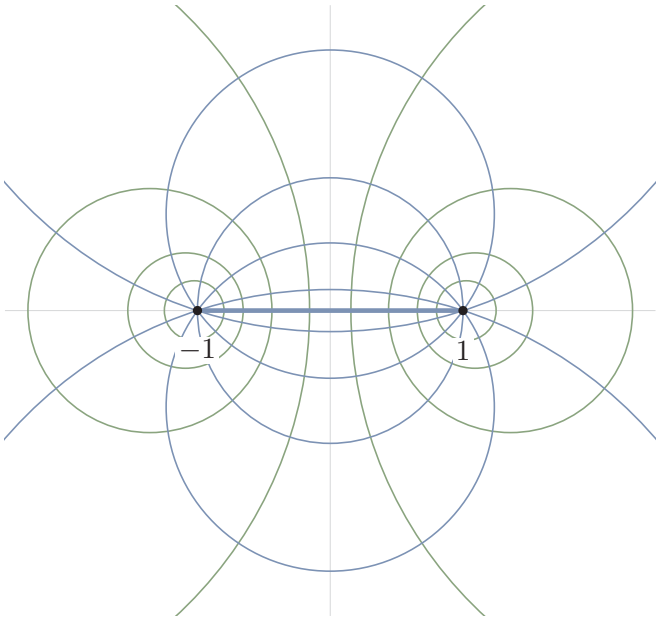


Figura 2.2: Curvas de nivel de Re(arctanh(z)) (verde) y de Im(arctanh(z)) (azul). Los puntos de ramificación son ± 1 y el segmento $[-1, 1]$ es el nivel $\operatorname{Im} \operatorname{artanh} z = 0$.

Quienes estén familiarizados con el electromagnetismo reconocerán en la Figura (2.2) las líneas equipotenciales (en verde) y las líneas de campo magnético (en azul) creadas por dos hilos paralelos infinitos, contenidos en un plano normal al plano de las líneas de campo, que transportan corrientes de igual y constante intensidad en direcciones opuestas. Esta conocida propiedad de ortogonalidad entre las líneas de campo y las líneas equipotenciales, en el caso planar, refleja la naturaleza conforme de las aplicaciones holomorfas. Esta observación, que está estrechamente relacionada con el hecho de que el potencial es una función armónica y con la relación entre las funciones armónicas reales y las partes reales de las funciones holomorfas, se desarrollará con más detalle a continuación.

2.4. Logaritmo Complejo

La exponencial compleja $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ vista en el ejemplo 1.4.9 es una función sobreyectiva pero no inyectiva, en efecto dados dos complejos $w, w' \in \mathbb{C}$ sabeos que $e^w = e^{w'}$ si y solo si $w - w' \in 2\pi i\,\mathbb{Z}$. Por lo tanto, la ecuación $e^w = z$ no determina un único w. Dado lo trabajado con las raíces de la unidad en la sección 1.2 no debería ser extraño que la solución sea *definir por ramas y luego tomar la principal*. Así llegamos a la definición siguiente

Definición 2.4.1. Dado $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ definimos el conjunto

$$\log(z) \;:=\; \{\, w \in \mathbb{C} \;;\; e^w = z \,\}.$$

Del mismo modo en que hemos trabajado la función raíz (Sección 1.2 o ejemplo 1.4.8), no debería ser extraño si el logaritmo depende del argumento.

Proposición 2.4.2. *Sea $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ y sea $\phi \in \arg(z)$. Entonces*

$$\log(z) \;=\; \big\{\, \ln|z| + i(\phi + 2k\pi) \;:\; k \in \mathbb{Z} \,\big\}, \tag{2.6}$$

*donde $\ln|z|$ es el **logaritmo neperiano** real del número real positivo $|z|$.*

Demostración. Sea $w = x + iy \in \mathbb{C}$, si $w \in \log(z)$ entonces $e^w z^{-1} = 1$, así $y - \phi \in \arg(1) = 2\pi\mathbb{Z}$ y de este modo $w = \phi + 2\pi k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

Por otro lado veamos que $|e^w| = e^x$ y la igualdad $|e^w| = |z|$ implica que $x = \ln(|z|)$ (usamos que $t \mapsto e^t$ es una biyección de $\mathbb{R}$ sobre $(0, +\infty)$). De este modo obtenemos (2.6) y terminamos la demostración. ■

Observación 2.4.3 (Lectura geométrica)**.** Todos los elementos de $\log z$ tienen la misma parte real $\ln|z|$: la fibra es un subconjunto de la recta vertical $\mathrm{Re}(w) = \ln|z|$, formado por puntos igualmente espaciados a distancia 2π, uno debajo del otro. Dicho de otro modo, $\exp : (\mathbb{C}, +) \to (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ es un morfismo de grupos sobreyectivo con núcleo $2\pi i\,\mathbb{Z}$, y $\log z$ es una clase lateral de ese núcleo. El módulo de z controla la parte real; el argumento de z, la parte imaginaria *módulo* 2π. Toda la ambigüedad del logaritmo es la ambigüedad del argumento.

Ramas del logaritmo

Para trabajar con una función necesitamos elegir, de manera coherente, un elemento de $\log z$ para cada z. Que la elección sea coherente significa que sea continua.

Definición 2.4.4. Sea $D \subseteq \mathbb{C}\setminus\{0\}$ abierto. Una *rama* (o *determinación continua*) del logaritmo en D es una función continua $\ell : D \to \mathbb{C}$ tal que

$$e^{\ell(z)} = z \qquad \text{para todo } z \in D.$$

Nótese que la definición no exige ninguna fórmula: solo pide que $\ell(z)$ sea uno de los elementos del conjunto $\log z$ y que la elección varíe con continuidad. La continuidad sola ya es una hipótesis muy fuerte.

Proposición 2.4.5. *Toda rama ℓ del logaritmo en un abierto D es holomorfa en D y*

$$\ell'(z) = \frac{1}{z}, \qquad z \in D.$$

Demostración. Fijemos $z_0 \in D$ y escribamos $w_0 = \ell(z_0)$. Como $e^{\ell(z)} = z$, la función ℓ es inyectiva; luego, para $z \neq z_0$, el punto $w = \ell(z)$ satisface $w \neq w_0$ y

$$\frac{\ell(z) - \ell(z_0)}{z - z_0} \;=\; \frac{w - w_0}{e^w - e^{w_0}} \;=\; \left(\frac{e^w - e^{w_0}}{w - w_0}\right)^{-1}.$$

Cuando $z \to z_0$, la continuidad de ℓ da $w \to w_0$, y el cociente incremental de exp tiende a $e^{w_0} = z_0 \neq 0$. Por lo tanto el límite existe y vale $1/z_0$. ∎

Proposición 2.4.6. *Si D es un abierto conexo y ℓ_1, ℓ_2 son dos ramas del logaritmo en D, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\ell_1 - \ell_2 \equiv 2k\pi i$.*

Demostración. La función $(\ell_1 - \ell_2)/(2\pi i)$ es continua en D y toma valores en $\mathbb{Z}$ (pues $e^{\ell_1 - \ell_2} \equiv 1$); una función continua a valores enteros sobre un conexo es constante. ∎

La pregunta natural es entonces: ¿en qué abiertos existe alguna rama? La respuesta muestra que el "corte" que aparece en todas las construcciones explícitas no es un capricho de la notación, sino una obstrucción genuina.

Proposición 2.4.7. *No existe ninguna rama del logaritmo en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.*

Demostración. Supongamos que $\ell : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ es una rama y consideremos $g : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$ dada por $g(t) = \ell(e^{it}) - it$. Entonces $e^{g(t)} = e^{\ell(e^{it})} e^{-it} = e^{it} e^{-it} = 1$, de modo que $g(t) \in 2\pi i\,\mathbb{Z}$ para todo t. Como g es continua y toma valores en un conjunto discreto, es constante. Pero

$$g(2\pi) - g(0) = \big(\ell(1) - 2\pi i\big) - \ell(1) = -2\pi i \neq 0,$$

contradicción. ∎

Observación 2.4.8. La demostración señala exactamente cuál es el obstáculo: al recorrer una vez la circunferencia unidad, el argumento aumenta en 2π y la función no puede volver al valor de partida. En consecuencia, cualquier dominio que admita una rama debe impedir que un lazo dé vueltas alrededor del origen. En particular, todo abierto simplemente conexo contenido en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ admite ramas del logaritmo (esto se demostrará en el capítulo de integración, como consecuencia del teorema de Cauchy).

Ramas explícitas: el plano cortado

Dado $\theta_0 \in \mathbb{R}$, sea

$$R_{\theta_0} = \{\, re^{i\theta_0} : r \geq 0 \,\}$$

la semirrecta cerrada con extremo en el origen que forma ángulo θ_0 con el semieje real positivo (medido en sentido antihorario), y sea

$$D_{\theta_0} = \mathbb{C} \setminus R_{\theta_0}$$

el correspondiente *plano cortado*. Para $z \in D_{\theta_0}$ denotamos $\operatorname{Arg}_{(\theta_0,\, \theta_0 + 2\pi)}(z)$ al único argumento de z que pertenece al intervalo abierto $(\theta_0, \theta_0 + 2\pi)$.

Proposición 2.4.9. *La función*

$$\log_{\theta_0}(z) \;=\; \ln|z| \;+\; i\,\operatorname{Arg}_{(\theta_0,\,\theta_0+2\pi)}(z), \qquad z \in D_{\theta_0},$$

es una rama del logaritmo en D_{θ_0}; en particular es holomorfa allí, con derivada $1/z$.

Definición 2.4.10 (Rama principal)**.** La rama correspondiente a $\theta_0 = \pi$ se llama *rama principal* o *logaritmo principal*, y se denota

$$\operatorname{Log} z \;=\; \ln|z| + i\,\operatorname{Arg}(z), \qquad z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0],$$

donde $\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi)$ es el argumento principal.

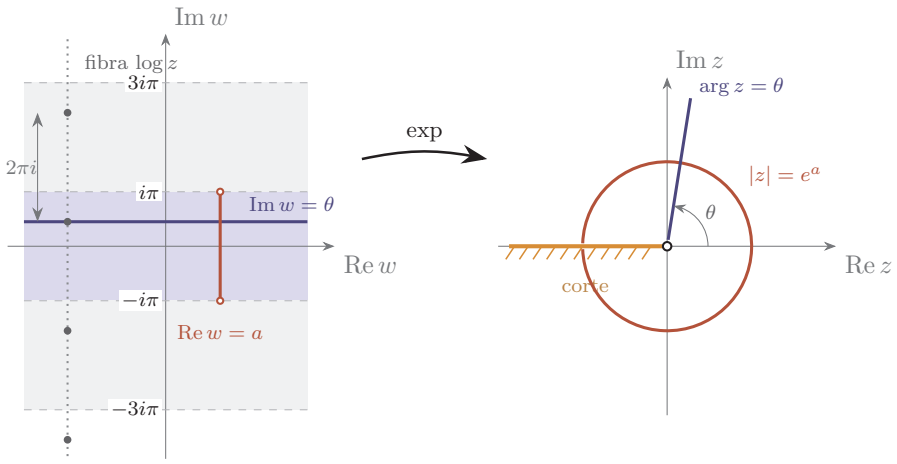


Figura 2.3: La exponencial aplica cada banda horizontal abierta de altura 2π biyectivamente sobre el plano cortado $D_\pi = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$. Elegir una rama del logaritmo equivale a elegir una de esas bandas: la rama principal Log corresponde a la banda $-\pi < \operatorname{Im} w < \pi$. Las rectas verticales van a circunferencias centradas en el origen y las horizontales a semirrectas desde el origen; la fibra $\log z$ de un punto $z \neq 0$ es una sucesión de puntos alineados verticalmente y separados por $2\pi i$.

La Figura 2.3 resume la situación: elegir θ_0 es elegir cuál de las bandas horizontales de altura 2π en las que exp es inyectiva usaremos como "inversa", y el corte de D_{θ_0} es precisamente la imagen del borde de esa banda.

Observación 2.4.11 (Sobre el corte)**.** Es frecuente extender Log al semieje real negativo conviniendo $\operatorname{Arg}(x) = \pi$ para $x < 0$, es decir, tomando $\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$; la función resultante está definida en todo $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, pero deja de ser continua sobre el corte. En efecto, si $x_0 < 0$,

$$\lim_{y \to 0^+} \operatorname{Log}(x_0 + iy) = \ln|x_0| + i\pi, \qquad \lim_{y \to 0^-} \operatorname{Log}(x_0 + iy) = \ln|x_0| - i\pi,$$

de modo que hay un salto finito de $2\pi i$ al atravesar el corte (y el valor asignado coincide con el límite por arriba). Análogamente, la elección $\operatorname{Arg}(z) \in [0, 2\pi)$

produce una función definida en todo $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ y discontinua sobre el semieje real *positivo*.

Conviene subrayar que este salto no es una patología de la función, sino el precio de forzar una elección univaluada sobre un conjunto donde, por la Proposición 2.4.7, ninguna elección continua es posible. La superficie de Riemann del logaritmo —una hélice infinita sobre $\mathbb{C} \setminus \{0\}$— es la manera de eliminar el corte a costa de cambiar el dominio.

Observación 2.4.12. La identidad $\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2$ es válida *como igualdad de conjuntos*, pero **falla** para las ramas. Por ejemplo, con $z_1 = z_2 = -1 + i$ se tiene $\operatorname{Arg}(z_1) = \operatorname{Arg}(z_2) = \frac{3\pi}{4}$, mientras que $z_1 z_2 = -2i$ tiene $\operatorname{Arg}(-2i) = -\frac{\pi}{2}$. Luego

$$\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log}(z_1) + \operatorname{Log}(z_2) - 2\pi i.$$

En general, la diferencia entre ambos miembros es siempre un múltiplo entero de $2\pi i$, determinado por si la suma de los argumentos principales sale o no del intervalo $(-\pi, \pi]$.

Observación 2.4.13. Todo lo anterior se traslada de inmediato a las potencias complejas: para $\alpha \in \mathbb{C}$ y $z \neq 0$ se define $z^\alpha = e^{\alpha \log z}$, que es nuevamente un conjunto, y cada rama del logaritmo determina una rama de z^α. El número de valores distintos depende de α: es finito e igual a q si $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$ en forma irreducible, e infinito en caso contrario.

CAPÍTULO 3

Integración

3.1. Integración a lo largo de un camino

Definición 3.1.1. Sea Ω un abierto no vacío de $\mathbf{C}$. Un camino γ (orientado) de Ω es una aplicación continua de clase $\mathscr{C}^1$ por trozos

$$\gamma : [a, b] \to \Omega$$

donde $a < b$. Si además $\gamma(a) = \gamma(b)$, se dirá que γ es un lazo. El camino opuesto $\gamma^{\text{opp}} : [a, b] \to \Omega$ se define por

$$\gamma^{\text{opp}}(t) := \gamma(a + b - t).$$

Ejemplo 3.1.2. El lazo $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$, para $t \in [0, 2\pi]$, es el círculo de centro $z_0 \in C$ y de radio $r > 0$, recorrido en sentido directo.

Se dice que dos caminos $\gamma_1 : [a_1, b_1] \to \Omega$ y $\gamma_2 : [a_2, b_2] \to \Omega$ son componibles si $\gamma_1(b_1) = \gamma_2(a_2)$. En tal caso, se puede definir el camino compuesto

$$\gamma_1 \vee \gamma_2 : [a_1, b_1 + b_2 - a_2] \to \Omega,$$

por

$$\gamma_1 \vee \gamma_2(t) := \begin{cases} \gamma_1(t) & \text{si } t \in [a_1, b_1] \\ \gamma_2(t + a_2 - b_1) & \text{si } t \in [b_1, b_1 + b_2 - a_2]. \end{cases}$$

Si $f : \Omega \to \mathbf{C}$ y si $\gamma : [a, b] \to \Omega$ es un camino, se define la integral de f a lo largo del camino γ mediante la fórmula

$$\int_\gamma f(z)dz := \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt$$

Ejemplo 3.1.3. Si γ es el lazo que describe el círculo de centro z_0 y de radio $r > 0$ tal como está dado en el ejemplo anterior, y si f está definida en un abierto que contiene dicho círculo, tenemos

$$\int_\gamma f(z)dz = ir \int_0^{2\pi} f\left(z_0 + re^{it}\right) e^{it} dt$$

Se verifica inmediatamente que se satisfacen las siguientes propiedades:

Proposición 3.1.4. *Sea f una función definida en Ω. Entonces:*
(i) si $\gamma : [a,b] \to \Omega$ es un camino y si $\varphi : [\tilde{a},\tilde{b}] \to [a,b]$ es un difeomorfismo creciente,

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_{\tilde{\gamma}} f(z)dz$$

donde $\tilde{\gamma} := \gamma \circ \varphi$;
(ii) si $\gamma : [a,b] \to \Omega$ es un camino, entonces

$$\int_\gamma f(z)dz = -\int_{\gamma^{\mathrm{opp}}} f(z)dz$$

(iii) si $\gamma_1 : [a_1,b_1] \to \Omega$ y $\gamma_2 : [a_2,b_2] \to \Omega$ son dos caminos componibles, entonces

$$\int_{\gamma_1 \vee \gamma_2} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{\gamma_2} f(z)dz$$

La demostración de estas tres propiedades no presenta ninguna dificultad y se deja como ejercicio al lector.

He aquí un primer resultado sobre las integrales a lo largo de caminos que hace intervenir la noción de función holomorfa.

Teorema 3.1.5. *Sea $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ y sea $\gamma : [a,b] \to \Omega$ un camino de Ω. Supongamos que f admite una primitiva holomorfa F en Ω, es decir, que $F \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ y que*

$$f = \frac{\partial F}{\partial z}$$

Entonces

$$\int_\gamma f(z)dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

En particular, si γ es un lazo, se tiene

$$\int_\gamma f(z)dz = 0$$

Comencemos con un cálculo simple válido para todas las funciones.

Lema 3.1.6. *Sea $f : \Omega \to \mathbf{C}$ una función de clase $\mathscr{C}^1$ y sea γ un camino de clase $\mathscr{C}^1$ de Ω. Entonces*

$$\frac{df \circ \gamma}{dt}(t) = \frac{\partial f}{\partial z}(\gamma(t))\gamma'(t) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(\gamma(t))\bar{\gamma}'(t)$$

En particular, si f es holomorfa, se tiene

$$\frac{df \circ \gamma}{dt}(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t)$$

Demostración. La demostración utiliza el Lema 2.1.2. Los detalles se dejan como ejercicio al lector. ■

Demostración del Teorema 3.1.5. Supongamos, para simplificar, que γ es un camino de clase $\mathscr{C}^1$ (el caso general en el que γ solo es $\mathscr{C}^1$ por trozos se trata descomponiendo γ en caminos de clase $\mathscr{C}^1$). Aplicando la fórmula del Lema anterior, se ve fácilmente que

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt \\ &= \int_a^b F'(\gamma(t))\gamma'(t)dt \\ &= \int_a^b \frac{dF\circ\gamma}{dt}(t)dt \\ &= F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))\end{aligned}$$

Lo cual termina la demostración de la fórmula. ■

3.2. Fórmula Integral de Cauchy

La fórmula integral de Cauchy es una de las fórmulas más importantes (y ciertamente una de las fórmulas con consecuencias más sorprendentes) de la teoría de las funciones holomorfas. Comencemos introduciendo algunas notaciones. Para todo $z \in \mathbf{C}$ y para todo $r > 0$, denotamos por $C(z,r) \subset \mathbf{C}$ el círculo, por $\bar{D}(z,r) \subset \mathbf{C}$ el disco cerrado y por $D(z,r) \subset \mathbf{C}$ el disco abierto de centro z y de radio r.

Teorema 3.2.1. *Sea $z_0 \in \Omega$ y sea $r > 0$. Supongamos que $\bar{D}(z_0,r) \subset \Omega$ y denotemos por $\Gamma := C(z_0,r)$ el borde de este disco. Sea $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$. Entonces,*

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{f(\omega)}{\omega - z}d\omega$$

para todo $z \in D(z_0,r)$.

Demostración. Es claro que el teorema es una consecuencia de las dos fórmulas siguientes

$$\int_\Gamma \frac{f(\omega)-f(z)}{\omega - z}d\omega = 0 \quad \text{y} \quad \int_\Gamma \frac{d\omega}{\omega - z} = 2i\pi$$

Mediante el cambio de ω por $z_0 + r\omega$, podemos suponer que $z_0 = 0$ y que $r = 1$.

Paso 1. Cálculo de la segunda integral. Se toma $\omega := e^{i\theta}$ y luego

$$\int_\Gamma \frac{d\omega}{\omega - z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{i\theta}d\theta}{e^{i\theta} - z} = i\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - ze^{-i\theta}}$$

Como $|z| < 1$, tenemos un desarrollo en serie normalmente convergente para $\theta \in [0, 2\pi]$

$$\frac{1}{1 - ze^{-i\theta}} = \sum_{n\geq 0} z^n e^{-in\theta}$$

que, por tanto, se puede integrar término a término para obtener

$$i\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{1-ze^{-i\theta}} = i\sum_{n=0}^{\infty} z^n \int_0^{2\pi} e^{-in\theta}d\theta = 2i\pi$$

lo que demuestra la fórmula esperada.

Paso 2. Cálculo de la primera integral. Para todo $t \in [0,1[$, definimos

$$I(t) := \int_{\Gamma_t} \frac{f(\omega)-f(z)}{\omega - z}d\omega$$

donde $\Gamma_t := C(tz, 1-t)$, es decir, hacemos una deformación continua del círculo $\Gamma_0 = C(0,1)$ hasta el punto z.

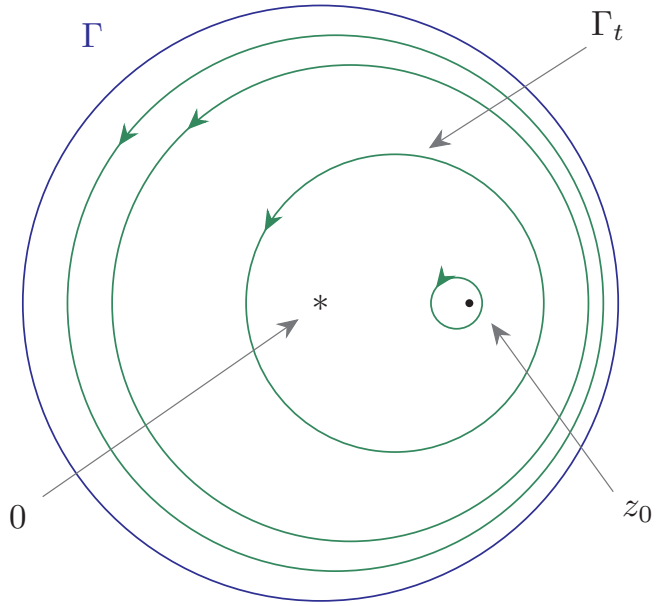


Figura 3.1: Deformación continua del círculo Γ hasta el punto z_0.

Tomamos $\omega = tz + (1-t)e^{i\theta}$, para $\theta \in [0, 2\pi]$, de tal manera que

$$I(t) = i\int_0^{2\pi} \frac{f\left(tz+(1-t)e^{i\theta}\right)-f(z)}{e^{i\theta}-z}e^{i\theta}d\theta = \int_0^{2\pi} F(t,\theta)d\theta$$

donde, por definición,

$$F(t,\theta) := i\frac{f\left(tz+(1-t)e^{i\theta}\right)-f(z)}{e^{i\theta}-z}e^{i\theta}$$

Observamos que

$$\omega \mapsto \frac{f(\omega)-f(z)}{\omega - z},$$

es una función holomorfa en $\Omega - \{z\}$ y continua en Ω. En particular, la función $(t,\theta) \mapsto F(t,\theta)$ es continua en $[0,1]\times[0,2\pi]$ y de clase $\mathscr{C}^1$ en $]0,1[\times[0,2\pi]$. Concluimos que I es de clase $\mathscr{C}^1$ en $]0,1[$ y que esta función, que a priori es

continua en $]0,1]$, se prolonga por continuidad a $[0,1]$ tomando $I(0)=0$. Además, para todo $t\in]0,1[$, la derivada de I se obtiene derivando bajo el signo integral

$$I'(t)=\int_0^{2\pi}\frac{\partial F(t,\theta)}{\partial t}d\theta$$

Ahora bien, un cálculo sencillo muestra que

$$\frac{\partial F}{\partial t}(t,\theta)=-if'\left(tz+(1-t)e^{i\theta}\right)e^{i\theta}=\frac{\partial G}{\partial\theta}(t,\theta)$$

donde hemos definido

$$G(t,\theta):=\frac{f\left(tz+(1-t)e^{i\theta}\right)}{t-1}$$

Pero entonces, para todo $t\in]0,1[$,

$$I'(t)=\int_0^{2\pi}\frac{\partial G}{\partial\theta}(t,\theta)d\theta=G(t,2\pi)-G(t,0)=0$$

En conclusión, la función I es constante en el intervalo $]0,1[$, por tanto en el intervalo $[0,1]$ por continuidad, y $I(1)=I(0)=0$. ■

Como veremos ahora, la fórmula integral de Cauchy tiene muchísimas consecuencias, algunas de ellas bastante sorprendentes.

3.3. Funciones Holomorfas vs Funciones Analíticas

Nos interesamos por las funciones analíticas, es decir, las funciones que son desarrollables en series enteras, y demostramos que el conjunto de estas funciones coincide con el conjunto de las funciones holomorfas.

Definición 3.3.1 (Funciones Analíticas)**.** Una función f es **analítica** en Ω si, para todo $z_0\in\Omega$, la función f admite un **desarrollo en serie entera** de la forma

$$f(z)=\sum_{n\geq 0}a_n\left(z-z_0\right)^n$$

que converge en un entorno de z_0.

El siguiente resultado muestra que las funciones holomorfas y las funciones analíticas forman una sola y misma categoría.

Teorema 3.3.2. *Una función es holomorfa en Ω si y solo si es analítica en Ω. En particular, las funciones holomorfas son de clase $\mathscr{C}^\infty$, aunque su definición solo les exigía a priori ser de clase $\mathscr{C}^1$.*

Demostración. Supongamos que f es analítica en Ω. Recordemos que la serie de las derivadas de una serie entera convergente tiene el mismo radio de convergencia que la serie inicial; la serie de las derivadas converge normalmente en el disco de convergencia de la serie entera, de modo que las derivadas parciales de $\sum_{n\geq 0}a_n\left(z-z_0\right)^n$ se obtienen por derivación término a término y son continuas. Por tanto, se tiene

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \sum_{n\geq 0} a_n (z-z_0)^n = \sum_{n\geq 0} a_n \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (z-z_0)^n = 0$$

para todo z en el disco de convergencia de la serie entera. Así, las funciones analíticas son holomorfas.

Recíprocamente, supongamos que la función f es holomorfa en Ω. Sea $z \in D(z_0, r)$, con $0 < r < \infty$. Supongamos que $r > 0$ es suficientemente pequeño de modo que $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$. Denotamos por Γ el círculo que bordea $\bar{D}(z_0, r)$, es decir, $\Gamma := C(z_0, r)$. Entonces, gracias a la fórmula integral de Cauchy, se tiene

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_\Gamma \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega$$

Tomando $\omega = z_0 + re^{i\theta}$, encontramos que

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f\left(z_0 + re^{i\theta}\right)}{re^{i\theta} + z_0 - z} re^{i\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f\left(z_0 + re^{i\theta}\right)}{1 - \frac{z-z_0}{r} e^{-i\theta}} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n\geq 0} \left(\frac{z-z_0}{r}\right)^n f\left(z_0 + re^{i\theta}\right) e^{-in\theta} d\theta \end{aligned}$$

La acotación

$$\left| \left(\frac{z-z_0}{r}\right)^n f\left(z_0 + re^{i\theta}\right) e^{-in\theta} \right| \leq \sup_\Gamma |f| \left(\frac{|z-z_0|}{r}\right)^n$$

y el hecho de que $|z - z_0| < r$ aseguran la convergencia normal de la serie, lo que permite intercambiar la integración y la suma para concluir que

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z-z_0)^n$$

donde

$$a_n r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f\left(z_0 + re^{i\theta}\right) e^{-in\theta} d\theta$$

lo que termina la prueba. ■

Observación 3.3.3. Las propiedades de derivabilidad término a término de las series enteras en sus discos de convergencia, que han sido utilizadas en la prueba anterior, aseguran que f tiene derivadas complejas de todos los órdenes y que, en el desarrollo

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z-z_0)^n$$

los coeficientes a_n están dados por

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

para todo $n \in \mathbf{N}$, donde $f^{(n)}$ designa la derivada compleja n-ésima de la función f. Dicho de otro modo, f es analítica si y solo si f es la suma de su serie de Taylor en un entorno de todo punto.

La prueba anterior da en realidad el siguiente resultado más preciso:

Corolario 3.3.4 (Estimaciones de Cauchy)**.** *Con las notaciones e hipótesis anteriores, f admite el desarrollo en serie entera en un entorno de z_0 y, para todo $z \in D(z_0, r)$,*

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

donde

$$\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^{n+1}} d\omega \tag{3.1}$$

es la derivada compleja n-ésima de la función f. Además, se tienen las estimaciones de Cauchy

$$\frac{\left|f^{(n)}(z_0)\right|}{n!} \leq \frac{\sup_{C(z_0,r)} |f|}{r^n}$$

para todo $n \geq 0$. En particular, toda función holomorfa definida en un disco abierto es desarrollable allí en serie entera.

Demostración. La fórmula que da $f^{(n)}$ se obtiene derivando bajo el signo integral la fórmula integral de Cauchy, o bien comparando las fórmulas de a_n que se dan en la observación anterior y en la demostración del Teorema 3.3.2. ■

Este resultado es bastante sorprendente en la medida en que la fórmula (3.1) permite calcular las derivadas complejas de f en función de la integral de f.

Se deduce entonces del Teorema 3.3.2 el siguiente resultado muy importante, del cual se dará más adelante una variante global más sutil (véase el Teorema).

Corolario 3.3.5 (Existencia local de primitivas)**.** *Toda función holomorfa admite localmente una primitiva. Más precisamente, si f es una función holomorfa en un disco abierto D, existe $F \in \mathrm{Hol(D)}$, una primitiva de f, es decir, existe una función $F \in \mathrm{Hol(D)}$ tal que $F' = f$ en D.*

Demostración. Basta observar que toda serie entera que converge en D admite una primitiva que converge en D y utilizar el corolario anterior. ■

3.4. Sucesiones y Series de Funciones Holomorfas

La fórmula integral de Cauchy permite demostrar que las sucesiones y las series de funciones holomorfas definidas en un abierto Ω que convergen uniformemente en todo compacto incluido en Ω, convergen hacia una función holomorfa.

Teorema 3.4.1. *Sea $(f_n)_{n \geq 0}$ una sucesión de funciones holomorfas en un abierto Ω. Supongamos que esta sucesión de funciones converge uniformemente hacia una función f, en todo disco cerrado $\bar{D} \subset \Omega$. Entonces, la función f es holomorfa*

y la sucesión de las derivadas complejas $(f_n')_{n\geq 0}$ *converge uniformemente hacia* f' *en todo disco cerrado* $\bar{D} \subset \Omega$.

Demostración. Sea $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ y sea $\bar{D} := \bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$ un disco cerrado de Ω. La distancia de $\bar{D}$ al complementario de Ω es estrictamente positiva, pues la función $d(x, \mathbf{C} - \Omega)$ es una función continua; por tanto, alcanza su mínimo en el compacto $\bar{D}$ y, como esta función no se anula en $\bar{D}$, su mínimo es estrictamente positivo. Así, podemos escoger $R > r$ tal que $\bar{D}(z_0, R) \subset \Omega$. En lo que sigue denotamos por $C := C(z_0, R)$.

Si g es una función holomorfa en Ω, podemos escribir, utilizando la fórmula integral de Cauchy, que

$$g(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{g(\omega)}{\omega - z} d\omega$$

Ya hemos visto que, derivando esta fórmula con respecto a z, se obtenía la expresión

$$g'(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{g(\omega)}{(\omega - z)^2} d\omega$$

Dado que $|\omega - z| \geq R - r$, se tiene, gracias a las estimaciones de Cauchy,

$$\sup_{z \in \bar{D}(z_0, r)} |g'(z)| \leq \frac{1}{(R-r)^2} \sup_{z \in \bar{D}(z_0, R)} |g(z)|.$$

La convergencia uniforme de la sucesión $(f_n)_{n\geq 0}$ en $\bar{D}(z_0, R)$, hacia una función f, implica entonces la convergencia uniforme de la sucesión $(f_n')_{n\geq 0}$ en $\bar{D}(z_0, r)$, hacia una función denotada por h, y, pasando al límite cuando $n \to \infty$ en la igualdad

$$f_n'(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f_n(\omega)}{(\omega - z_0)^2} d\omega$$

se obtiene que

$$h(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^2} d\omega$$

para todo $z \in \bar{D}(z_0, r)$.
Ahora, pasando al límite cuando $n \to \infty$ en la igualdad

$$f_n(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f_n(\omega)}{\omega - z} d\omega$$

se concluye que

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(z)}{\omega - z} d\omega$$

para todo $z \in \bar{D}(z0, r)$. Se verifica que la función

$$z \mapsto \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega$$

es de clase $\mathcal{C}^1$ en $\bar{D}(z_0, r)$, que su derivada con respecto a $\bar{z}$ es nula, es decir, que esta función es holomorfa, y que

$$f'(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(z)}{(\omega - z)^2} d\omega$$

En particular, $f' = h$, lo que termina la demostración.Sea $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ y sea $\bar{D} := \bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$ un disco cerrado de Ω. La distancia de $\bar{D}$ al complementario de Ω es estrictamente positiva, pues la función $d(x, \mathbf{C} - \Omega)$ es una función continua; por tanto, alcanza su mínimo en el compacto $\bar{D}$ y, como esta función no se anula en $\bar{D}$, su mínimo es estrictamente positivo. Así, podemos escoger $R > r$ tal que $\bar{D}(z_0, R) \subset \Omega$. En lo que sigue denotamos por $C := C(z_0, R)$.

Si g es una función holomorfa en Ω, podemos escribir, utilizando la fórmula integral de Cauchy, que

$$g(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{g(\omega)}{\omega - z} d\omega$$

Ya hemos visto que, derivando esta fórmula con respecto a z, se obtenía la expresión

$$g'(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{g(\omega)}{(\omega - z)^2} d\omega$$

Dado que $|\omega - z| \geq R - r$, se tiene, gracias a las estimaciones de Cauchy,

$$\sup_{z \in \bar{D}(z_0, r)} |g'(z)| \leq \frac{1}{(R - r)^2} \sup_{z \in \bar{D}(z_0, R)} |g(z)|.$$

La convergencia uniforme de la sucesión $(f_n)_{n \geq 0}$ en $\bar{D}(z_0, R)$, hacia una función f, implica entonces la convergencia uniforme de la sucesión $(f_n')_{n \geq 0}$ en $\bar{D}(z_0, r)$, hacia una función denotada por h, y, pasando al límite cuando $n \to \infty$ en la igualdad

$$f_n'(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f_n(\omega)}{(\omega - z_0)^2} d\omega$$

se obtiene que

$$h(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^2} d\omega$$

para todo $z \in \bar{D}(z_0, r)$.
Ahora, pasando al límite cuando $n \to \infty$ en la igualdad

$$f_n(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f_n(\omega)}{\omega - z} d\omega$$

se concluye que

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(z)}{\omega - z} d\omega$$

para todo $z \in \bar{D}(z0, r)$. Se verifica, utilizando el Teorema 5.10, página 107, que la función

$$z \mapsto \frac{1}{2i\pi}\int_C \frac{f(\omega)}{\omega - z}d\omega$$

es de clase $\mathcal{C}^1$ en $\bar{D}(z_0, r)$, que su derivada con respecto a $\bar{z}$ es nula, es decir, que esta función es holomorfa, y que

$$f'(z) = \frac{1}{2i\pi}\int_C \frac{f(z)}{(\omega - z)^2}d\omega$$

En particular, $f' = h$, lo que termina la demostración. ■

Se obtiene, utilizando argumentos semejantes, el siguiente resultado:

Teorema 3.4.2. *Sea*

$$f := \sum_{n\geq 0} f_n$$

una serie de funciones holomorfas en Ω, que converge normalmente (uniformemente) en todo disco cerrado $\bar{D} \subset \Omega\Omega^1$. Entonces,

$$g := \sum_{n\geq 0} f_n'$$

la serie de las derivadas complejas, converge normalmente (uniformemente) en todo disco cerrado $\bar{D} \subset \Omega$ y f es una función holomorfa cuya derivada está dada por g.

Veremos al final del curso una aplicación de este resultado

CAPÍTULO 4

Teorema de los Residuos

4.1. Teorema de los Residuos

En esta sección vamos a dar una potente fórmula de integración que permite calcular, para toda función $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$, la circulación[1] de la forma diferencial $f(z)\,dz$ a lo largo de una curva cerrada.

Enunciado de la fórmula

Ya hemos visto la fórmula

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 0,$$

que es válida para todo lazo $\gamma \subset \Omega$, siempre que la función f sea holomorfa en Ω y admita una primitiva holomorfa F en Ω; véase el Teorema **??**. Enunciemos ahora la fórmula general.

Teorema 4.1.1 (Fórmula de los Residuos)**.** *Supongamos que Ω es un abierto simplemente conexo. Sea f una función meromorfa en Ω, con un conjunto finito de polos S. Sea γ un lazo contenido en $\Omega \setminus S$. Entonces*

$$\frac{1}{2i\pi}\int_\gamma f(z)\,dz = \sum_{s\in S} \mathrm{res}_s(f)\,\mathrm{ind}_s(\gamma).$$

Antes de definir las nociones que aparecen en el enunciado, digamos que toda función holomorfa es meromorfa y que, por definición, las funciones holomorfas no tienen ningún polo. Por tanto, el teorema anterior asegura que, si Ω es simplemente conexo, la integral

$$\int_\gamma f(z)\,dz$$

es nula a lo largo de todo lazo γ. Esto generaliza la fórmula de Cauchy para una circunferencia, pues un disco es convexo y, por tanto, simplemente conexo. Veremos además que todas las funciones holomorfas admiten primitivas en

[1] Esta noción se ha utilizado ampliamente en cursos de física, por ejemplo en el enunciado del teorema de Ampère sobre la circulación del campo magnético a lo largo de un contorno cerrado, como en matemáticas, por ejemplo en la fórmula de Green-Riemann sobre la integral curvilínea de formas diferenciales.

abiertos simplemente conexos; véase el Teorema 4.5.1. Así, el Teorema de los residuos es compatible con el Teorema **??**, lo cual, en suma, es bastante afortunado.

Funciones meromorfas y residuos

Comencemos definiendo la noción de función meromorfa.

Definición 4.1.2. Sea $f : \Omega \setminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Se dice que z_0 es un polo de f si f no se prolonga a una función holomorfa en z_0 y si existe un entero $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tal que $(z - z_0)^m f$ es acotada en $D \setminus \{z_0\}$.

Una función f es meromorfa en Ω si f es holomorfa fuera de puntos aislados de Ω que son polos de f.

Las funciones holomorfas son evidentemente meromorfas. Si f y g son dos funciones meromorfas en Ω y si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, entonces las funciones $\alpha f + \beta g$ y fg también son meromorfas.

Proposición 4.1.3. *Sea f una función meromorfa en Ω y sea $z_0 \in \Omega$. Entonces existen $m \in \mathbb{N}$ y $r > 0$ tales que*

$$f(z) = \sum_{n \geq -m} a_n (z - z_0)^n$$

en $\bar{D}(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Diremos que f admite un desarrollo de Laurent en un entorno de z_0. Este desarrollo es único y la serie converge normalmente[2] *en la corona*

$$C_{\varepsilon,\bar{\varepsilon}} := \{z \in \Omega : \varepsilon < |z - z_0| < \bar{\varepsilon}\}$$

para todo $0 < \varepsilon < \bar{\varepsilon} < r$.

Finalmente, f admite un polo en z_0 si y solo si $m \geq 1$ y existe $n \leq -1$ tal que $a_n \neq 0$.

Demostración. Sea z_0 un polo de la función meromorfa f. Por definición, existe un entero $m \in \mathbb{N}$ tal que la función

$$g(z) := (z - z_0)^m f(z)$$

es holomorfa en $D^* := D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ y es acotada en $D := D(z_0, r)$.

Ahora bien, g es una función holomorfa en D^* cuyo módulo $|g|$ está acotado en D por una constante $M > 0$. Podemos usar las estimaciones de Cauchy, véase el Corolario **??**, aplicadas a g en el disco $D(z, |z - z_0|/2) \subset D^*$, para obtener la cota

$$|g'(z)| \leq \frac{2M}{|z - z_0|}$$

para todo $z \in D(z_0, r/2) \setminus \{z_0\}$. De ello se deduce que

$$h(z) := (z - z_0)^2 g(z) = (z - z_0)^{m+2} f(z)$$

[2]Recordemos que una serie de funciones $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalmente si la serie $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_{L^\infty}$ converge, es decir, si converge normalmente para la norma de la convergencia uniforme. Se dice que la serie de funciones $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformemente si la sucesión de sumas parciales $\left(\sum_{j=0}^{n} f_j\right)_{n\geq 0}$ converge uniformemente. Por supuesto, la convergencia normal de una serie de funciones implica la convergencia uniforme de dicha serie.

se extiende como una función de clase $\mathscr{C}^1$ en z_0; además, $h'(z_0) = 0$, de modo que $h \in \mathrm{Hol}(D)$. Ahora bien, sabemos que las funciones holomorfas admiten en D un único desarrollo en serie de potencias

$$h(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z - z_0)^n,$$

que converge normalmente en todo compacto contenido en D; véase el Corolario **??**. Entonces

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z - z_0)^{n-2-m}$$

en el disco perforado D^*. La recíproca es evidente. ■

Definición 4.1.4. Con las notaciones anteriores, se define $\mathrm{res}_{z_0}(f)$, el residuo de f en z_0, mediante la fórmula

$$\mathrm{res}_{z_0}(f) := a_{-1}.$$

La siguiente propiedad es una consecuencia directa de la Proposición 4.1.3.

Corolario 4.1.5. *La aplicación $f \mapsto \mathrm{res}_{z_0}(f)$ es una forma lineal en el espacio de funciones meromorfas en Ω con valores en $\mathbb{C}$.*

El vínculo entre la integración sobre un camino cerrado y el residuo de una función meromorfa viene dado por el siguiente enunciado.

Proposición 4.1.6. *Sea $z_0 \in \Omega$ un polo de la función meromorfa f. Entonces, para todo $r > 0$ suficientemente pequeño, se tiene*

$$\mathrm{res}_{z_0}(f) = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} f(z)\, dz.$$

Demostración. El desarrollo de Laurent de f en z_0,

$$f(z) = \sum_{n\geq -m} a_n (z - z_0)^n,$$

converge normalmente en $C(z_0, r)$ siempre que $r > 0$ sea suficientemente pequeño. Por consiguiente, podemos integrar término a término esta serie. Ahora bien,

$$\int_{C(z_0,r)} (z - z_0)^n\, dz = ir^{1+n} \int_0^{2\pi} e^{i(1+n)\theta}\, d\theta,$$

que vale 0 si $n \neq -1$ y $2i\pi$ en caso contrario. En conclusión,

$$\begin{aligned}
\int_{C(z_0,r)} f(z)\, dz &= \int_{C(z_0,r)} \left(\sum_{n\geq -m} a_n (z - z_0)^n \right) dz \\
&= \sum_{n\geq -m} \int_{C(z_0,r)} a_n (z - z_0)^n\, dz \\
&= 2i\pi a_{-1},
\end{aligned}$$

lo que termina la demostración. ■

Índice de un lazo

Sea $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ un lazo en $\mathbb{C}$ y sea $z_0 \notin \gamma([0,1])$.

Definición 4.1.7. El índice de γ en z_0 se define por

$$\operatorname{ind}_{z_0}(\gamma) := \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{dz}{z - z_0} = \frac{1}{2i\pi} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}\, dt.$$

Se verifica que

$$\operatorname{ind}_{z_0}(\gamma^{\mathrm{opp}}) = -\operatorname{ind}_{z_0}(\gamma);$$

véase la Definición **??**. Veremos más abajo, en el Teorema 4.1.14, que el índice es invariante por deformación continua, es decir, por homotopía de lazos; véase la Definición 4.1.10.

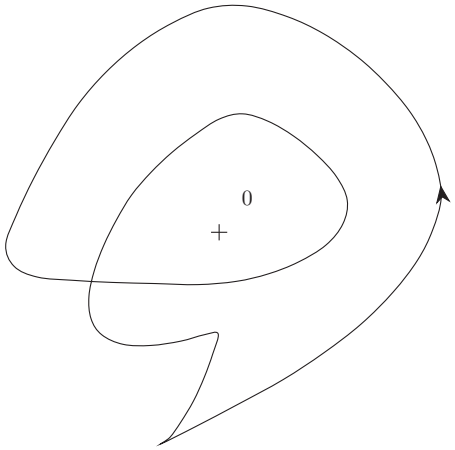


Figura 4.1: Lazo de índice 2 con respecto al origen.

Proposición 4.1.8. *El índice de un lazo en z_0 toma valores en $\mathbb{Z}$.*

Demostración. Para todo $t \in [0,1]$, escribimos

$$f(t) := \exp\left(\int_0^t \frac{\gamma'(u)}{\gamma(u) - z_0}\, du\right).$$

Se verifica que

$$\frac{f'}{f} = \frac{(\gamma - z_0)'}{\gamma - z_0},$$

salvo en los puntos en los que γ no es de clase $\mathscr{C}^1$, pero tales puntos son finitos. Por tanto,

$$\frac{f(t)}{f(0)} = \frac{\gamma(t) - z_0}{\gamma(0) - z_0}.$$

Como $f(0) = 1$ y $\gamma(0) = \gamma(1)$, se tiene $f(1) = 1$ y, por consiguiente,

$$e^{2i\pi \operatorname{ind}_{z_0}(\gamma)} = 1,$$

lo que termina la demostración. ■

Geométricamente, el índice de γ en z_0 cuenta algebraicamente el número de vueltas que da γ alrededor de z_0.

Ejemplo 4.1.9. Sea D un disco abierto de $\mathbb{C}$ y sea $C = \partial D$ el borde de este disco. Supongamos que C se recorre en sentido trigonométrico. Entonces se verifica que

$$\mathrm{ind}_{z_0}(C) = 1$$

para todo $z_0 \in D$. Para comprobarlo, podemos considerar el caso del disco unidad centrado en el origen, desarrollar la función $z \mapsto 1/(z - z_0)$ en potencias de $1/z$ y aplicar la fórmula integral de Cauchy. Si $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \bar{D}$, se verifica que

$$\mathrm{ind}_{z_0}(C) = 0.$$

Para demostrarlo, se puede aplicar, por ejemplo, la fórmula integral de Cauchy a $f \equiv 1$.

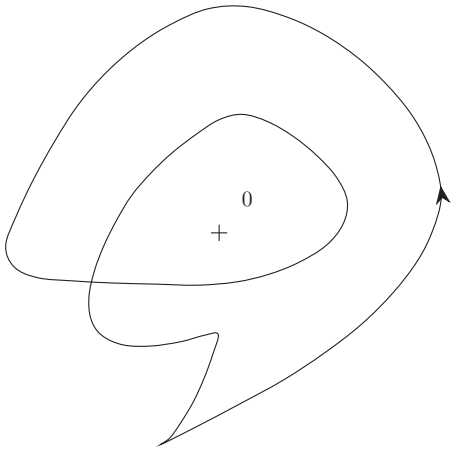


Figura 4.2: Variación del índice de un lazo con respecto a la posición de z.

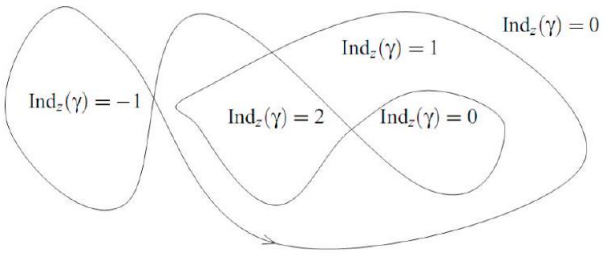


Figura 4.3: Variación del índice de un lazo con respecto a la posición de z.

Abiertos simplemente conexos

Formalizamos aquí la noción de deformación continua de caminos que ya hemos encontrado en la prueba de la fórmula integral de Cauchy.

Definición 4.1.10. Tenemos las siguientes definiciones:

(i) Una homotopía entre dos caminos γ_0 y γ_1 de Ω es una aplicación

$$\gamma \in \mathscr{C}([0,1]^2;\Omega)$$

tal que $t \mapsto \gamma(s,t)$ es un camino para todo $s \in [0,1]$ y

$$\gamma(0,t) = \gamma_0(t), \qquad \text{y} \qquad \gamma(1,t) = \gamma_1(t),$$

para todo $t \in [0,1]$.

(ii) Se dice que γ es una homotopía de lazos si, además,

$$\gamma(s,0) = \gamma(s,1)$$

para todo $s \in [0,1]$; dicho de otro modo, $t \mapsto \gamma(s,t)$ es un lazo para todo $s \in [0,1]$. Se dice entonces que los lazos γ_0 y γ_1 son homotópicos.

(iii) Se dice que Ω es simplemente conexo si es conexo y si todo lazo γ de Ω es homotópico a un lazo constante.

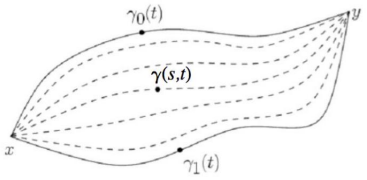


Figura 4.4: Homotopía entre γ_0 y γ_1.

Lema 4.1.11. *La relación "existe una homotopía de lazos entre γ_0 y γ_1" es una relación de equivalencia en el conjunto de lazos de Ω.*

Demostración. La reflexividad es clara. Para la simetría, observamos que si γ es una homotopía de lazos entre γ_0 y γ_1, entonces $\gamma(1-s,t)$ es una homotopía de lazos entre γ_1 y γ_0.

Pasemos a la transitividad. Tenemos tres lazos γ_1, γ_2 y γ_3, y homotopías de lazos $\gamma_{i,i+1}(s,t)$ entre γ_i y γ_{i+1}, para $i = 1, 2$. Definimos entonces

$$\gamma(s,t) := \begin{cases} \gamma_{1,2}(2s,t), & \text{si } s \leq 1/2, \\ \gamma_{2,3}(2s-1,t), & \text{si } s \geq 1/2, \end{cases}$$

que es una homotopía de lazos entre γ_1 y γ_3. ■

Observación 4.1.12. Dado un punto $z_0 \in \Omega$ de un abierto conexo, se puede definir el conjunto $\pi_1(\Omega)$ de las clases de equivalencia de homotopía de lazos. Se puede demostrar que la composición de lazos define una estructura de grupo en $\pi_1(\Omega)$. Es el grupo fundamental de Poincaré de Ω. Como se ve, se puede definir para espacios mucho más generales que Ω. En estos términos, decir que el conjunto conexo Ω es simplemente conexo equivale a decir que este grupo se reduce al elemento neutro. En particular, $\pi_1(\mathbb{C})$ se reduce al elemento

neutro. El lector interesado podrá demostrar que $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}, +)$ y, más difícilmente, que $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{-1, +1\})$ es isomorfo al grupo libre de dos generadores[3].

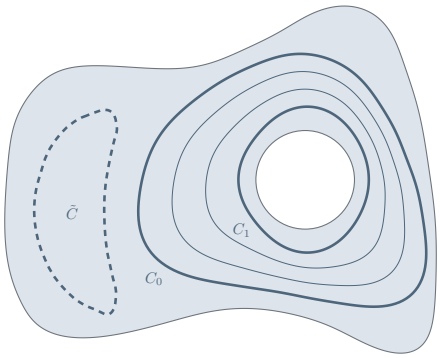


Figura 4.5: Las curvas C_0 y C_1 son homotópicas. Las curvas $\tilde{C}$ y C_0 no son homotópicas.

Demos un ejemplo simple y útil de abierto simplemente conexo. Recordemos que Ω se dice estrellado si existe $\omega \in \Omega$ tal que, para todo $z \in \Omega$, el segmento $[\omega, z]$ está contenido en Ω. En particular, un abierto convexo es estrellado.

Proposición 4.1.13. *Un abierto estrellado es simplemente conexo.*

Demostración. Sea γ_0 un lazo de Ω. Se verifica que

$$\gamma(s,t) := s\omega + (1-s)\gamma_0(t)$$

es una homotopía de lazos entre γ_0 y el lazo constante de valor ω. ■

Invariancia por homotopía de la integral sobre un lazo de una función holomorfa

Una vez definidos los términos del Teorema 4.1.1, pasemos ahora a su demostración. Es consecuencia de la siguiente generalización del Teorema de Cauchy.

Teorema 4.1.14. *Sea γ una homotopía de lazos entre γ_0 y γ_1 en Ω, y sea $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$. Entonces*

$$\int_{\gamma_0} f(z)\,dz = \int_{\gamma_1} f(z)\,dz.$$

En particular, el índice de un lazo es invariante por homotopía.

[3]El grupo libre con dos generadores x e y se compone de la palabra vacía e, que desempeña el papel de elemento neutro, y de todas las palabras formadas a partir de los símbolos x, x^{-1}, y e y^{-1} en las que no aparecen las secuencias xx^{-1}, $x^{-1}x$, yy^{-1} o $y^{-1}y$; se dice que tales palabras están reducidas. La ley de composición interna es la concatenación de dos palabras, entendiendo que las secuencias xx^{-1}, $x^{-1}x$, yy^{-1} o $y^{-1}y$ se reducen, es decir, no aparecen. Por ejemplo, la concatenación de $xyx^{-1}y$ y de $y^{-1}xx^{-1}x$ es $xyx^{-1}x$, y la concatenación de una palabra con e es la palabra misma.

Demostración. Sea $n > 0$ y sea $K_{i,j}$ el cuadrado lleno

$$K_{i,j} := \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right] \times \left[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}\right].$$

Tenemos

$$K := [0,1]^2 = \bigcup_{0 \le i,j \le n-1} K_{i,j}.$$

Denotamos por $C := \partial K$ y por $C_{i,j} := \partial K_{i,j}$ los bordes de K y de $K_{i,j}$, para todos $0 \le i, j \le n-1$. Consideramos estos bordes como lazos orientados en sentido positivo. Sea

$$\gamma : K \to \Omega$$

una homotopía entre γ_0 y γ_1. Denotamos por v el camino

$$v(s) := \gamma(s,0) = \gamma(s,1).$$

Descomponemos el arco imagen $\Gamma = \gamma(C)$ de la siguiente manera:

$$\Gamma = \gamma_0^{\text{opp}} \cup v \cup \gamma_1 \cup v^{\text{opp}}.$$

De la integral de f a lo largo de Γ se deduce la fórmula, al menos en el caso en que v también es de clase $\mathscr{C}^1$ a trozos,

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = -\int_{\gamma_0} f(z)\,dz + \int_v f(z)\,dz + \int_{\gamma_1} f(z)\,dz - \int_v f(z)\,dz. \qquad (4.1)$$

La idea es ahora, gracias a la compacidad de K, mallar la superficie $\gamma(K)$ como una reunión finita de superficies contenidas en abiertos suficientemente pequeños en los que $f(z)\,dz$ tiene una primitiva holomorfa gracias al Corolario **??**. La integral de f a lo largo de Γ será entonces la suma de las integrales de f sobre los bordes $\Gamma_{i,j} = \gamma(C_{i,j})$ de estas superficies, usando aquí la propiedad de aditividad de la integral sobre una composición de caminos. Por tanto, esta integral será nula en virtud del Teorema **??**. En cierto modo, podríamos detenernos aquí, pues el resto no es sino la puesta en forma técnica de la idea expuesta. Expliquemos, sin embargo, los detalles.

Recubrimos $\gamma(K)$ por discos abiertos $D_\alpha \subset \Omega$, $\alpha \in A$, en los cuales f admite una primitiva holomorfa; véase el Corolario **??**. Como $\gamma(K)$ es compacto, al ser imagen de un compacto por una aplicación continua, podemos escoger un número de Lebesgue $\delta > 0$ del recubrimiento; véase el Teorema **??**. Por definición, tenemos

$$\forall x \in \gamma(K), \qquad \exists \alpha \in A \qquad \text{tal que} \qquad D(x,\delta) \subset D_\alpha.$$

Como γ es continua, es uniformemente continua en el compacto K; véase el Teorema de Heine **??**. Esto permite escoger n suficientemente grande de modo que, para todo $x, y \in K$ contenidos en un cuadrado de lado $1/n$, se tenga $|\gamma(x) - \gamma(y)| < \delta$. Entonces

$$\forall i, j \in \{0, \ldots, n-1\}, \qquad \exists \alpha \in A \qquad \text{tal que} \qquad \gamma(C_{i,j}) \subset D_\alpha.$$

Podríamos tener la tentación de tomar $\Gamma_{i,j}$ como el camino imagen del borde orientado, en sentido positivo, de $C_{i,j}$. Esto sería correcto si se supusiera además

que γ es de clase $\mathscr{C}^1$. Pero, para las aplicaciones, es preferible no suponer que γ es de clase $\mathscr{C}^1$. La idea consiste entonces en reemplazar los caminos intermedios por caminos afines a trozos.

Comenzamos reemplazando $\gamma(0,t)$ y $\gamma(1,t)$ por caminos afines a trozos, permaneciendo en cada paso de la subdivisión dentro de los discos D_α. Para ello, definimos $\Gamma_{-1,j}$ como el camino orientado obtenido al componer la restricción de γ a

$$\{0\} \times \left[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}\right]$$

con el segmento

$$\left[\gamma\left(0, \frac{j+1}{n}\right), \gamma\left(0, \frac{j}{n}\right)\right].$$

Del mismo modo, definimos $\Gamma_{n,j}$ como el camino orientado obtenido al componer la restricción de γ a

$$\{1\} \times \left[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}\right]$$

con el segmento

$$\left[\gamma\left(1, \frac{j+1}{n}\right), \gamma\left(1, \frac{j}{n}\right)\right].$$

Finalmente, construimos la malla definiendo $\Gamma_{i,j}$, para $i, j = 0, \ldots, n-1$, como el camino orientado afín a trozos cuya imagen es un cuadrilátero orientado de vértices

$$\gamma\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right), \qquad \gamma\left(\frac{i+1}{n}, \frac{j}{n}\right), \qquad \gamma\left(\frac{i+1}{n}, \frac{j+1}{n}\right), \qquad \gamma\left(\frac{i}{n}, \frac{j+1}{n}\right).$$

Como el disco D_α que contiene $\gamma(C_{i,j})$ es convexo, contiene $\Gamma_{i,j}$. Como f tiene una primitiva en D_α, la integral de f a lo largo del lazo $\Gamma_{i,j}$ es nula. Por construcción, los $\Gamma_{i,j}$ mallan $\gamma(C)$; observemos que los bordes de dos cuadriláteros consecutivos tienen un lado común. Por aditividad de la integral, se tiene

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = \sum_{i=-1}^{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_{\Gamma_{i,j}} f(z)\,dz,$$

pues las contribuciones de los lados interiores se cancelan dos a dos. Así, gracias a la fórmula (4.1), que ahora es válida porque el camino continuo ha sido reemplazado por un camino afín a trozos, obtenemos

$$0 = \int_\Gamma f(z)\,dz = -\int_{\gamma_0} f(z)\,dz + \int_{\gamma_1} f(z)\,dz,$$

lo que termina la demostración. ■

Obtenemos el siguiente resultado.

Corolario 4.1.15. *Supongamos que Ω es simplemente conexo. Entonces, para todo lazo γ de Ω y para toda función holomorfa $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$, se tiene*

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 0.$$

Demostración. Basta considerar una homotopía de lazos entre el lazo γ y un lazo constante, y aplicar el teorema anterior. ■

Puede ser interesante establecer el vínculo entre el resultado del Corolario 4.1.15 y el Teorema de la divergencia, o fórmula de Green–Riemann, que se usa con frecuencia en física. Si $f \in \mathscr{C}^1(\Omega;\mathbb{C})$, podemos descomponer $f = P + iQ$, donde P y Q son dos funciones con valores reales. Supongamos que Γ es el borde orientado de un dominio compacto $U \subset \Omega$. En ese caso,

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = \int_\Gamma (P\,dx - Q\,dy) + i\int_\Gamma (Q\,dx + P\,dy).$$

El Teorema de Green–Riemann nos da entonces

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = -\int_U \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy + i\int_U \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}\right) dx\,dy.$$

Supongamos ahora que f es una función holomorfa. Las condiciones reales de Cauchy–Riemann aseguran precisamente que los dos términos de la derecha son nulos. Se recupera, por tanto, el hecho de que, en el caso particular en que Γ es el borde de un dominio plano U y f es holomorfa en U, se tiene

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = 0.$$

Demostración de la fórmula de los residuos

Pasemos finalmente a la demostración de la fórmula de los residuos, Teorema 4.1.1, a saber,

$$\frac{1}{2i\pi}\int_\gamma f(z)\,dz = \sum_{s\in S} \operatorname{res}_s(f)\operatorname{ind}_s(\gamma),$$

para toda función f meromorfa en un abierto simplemente conexo Ω, con un número finito de polos S, y para todo lazo γ de $\Omega \setminus S$.

Demostración del Teorema de los residuos. Escribamos el desarrollo de Laurent de f en el punto $s \in S$:

$$f(z) = \sum_{n\geq -N} a_n (z-s)^n = Q_s(z) + \sum_{n\geq 0} a_n (z-s)^n,$$

para z cercano a $s \in S$, donde los coeficientes a_n y la función Q_s dependen del punto s. La función

$$f(z) - \sum_{s\in S} Q_s(z)$$

es holomorfa en Ω, que se supone simplemente conexo. Por tanto, por el Corolario 4.1.15, se tiene

$$\int_\gamma \left(f(z) - \sum_{s\in S} Q_s(z)\right) dz = 0.$$

Pero, para $n \neq -1$, la función $z \mapsto (z-s)^n$ tiene una primitiva en un entorno de γ. Concluimos que

$$\frac{1}{2i\pi}\int_\gamma Q_s(z)\,dz = a_{-1}\frac{1}{2i\pi}\int_\gamma \frac{dz}{z-s} = \mathrm{res}_s(f)\,\mathrm{ind}_s(\gamma).$$

Esto termina la demostración de la fórmula de los residuos. ■

Observación 4.1.16. La demostración muestra que la hipótesis "Ω simplemente conexo" puede reemplazarse por "el lazo γ es homotópico a un lazo constante".

4.2. Cálculo de Integrales

La fórmula de los residuos permite calcular muchas integrales que, de otro modo, serían inaccesibles. Es particularmente útil para las transformadas de Fourier, aunque esta no es su única aplicación. Demos, sin demostración, un método basado en la fórmula de los residuos que permite calcular integrales. El lector justificará caso por caso este método en los ejemplos.

Consideremos un abierto conexo acotado U de $\mathbb{C}$ cuyo borde, que denotaremos por γ, es un arco de clase $\mathscr{C}^1$ a trozos. Por ejemplo, U podrá ser un disco, un semidisco o, más generalmente, un sector angular de un disco, un triángulo, un polígono, etc. Así, γ da una sola vuelta alrededor de cada punto de U. Podemos suponer, eventualmente invirtiendo el sentido de recorrido, que γ está orientado en sentido directo. Esto significa que

$$\gamma(t) - i\varepsilon\gamma'(t) \in U$$

para todo $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. En este caso, el índice de los puntos de U con respecto a γ es igual a 1. En la práctica, esta última afirmación es muy fácil de justificar usando la invariancia por homotopía del índice y deformando continuamente γ en un círculo, por ejemplo.

Sea ahora Ω un abierto simplemente conexo que contiene $\bar{U}$, la adherencia de U, y sea f una función meromorfa en Ω. Suponemos que f no tiene polos sobre γ. Denotamos por S el conjunto de los polos de f que están contenidos en U. Es un conjunto finito, como ejercicio. La fórmula de los residuos se escribe entonces

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 2i\pi\sum_{s\in S}\mathrm{res}_s(f), \tag{4.2}$$

lo que permite calcular la integral de f a lo largo de γ.

A modo de ejemplo, expliquemos cómo el método anterior permite calcular la transformada de Fourier de la función

$$f(x) := \frac{1}{1+x^2}.$$

Está dada por la integral

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ix\xi}}{1+x^2}\,dx.$$

Supongamos primero que $\xi > 0$ y consideremos, para todo $R > 0$, el abierto

$$U_R := \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) < 0, \quad |z| < R\},$$

cuyo borde Γ_R está constituido por el segmento real $[-R, R]$ y por el arco de círculo inferior

$$\left\{Re^{i\theta} : \pi \leq \theta \leq 2\pi\right\}.$$

Tenemos entonces

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma_R} \frac{e^{-iz\xi}}{1+z^2}\,dz = &-\int_{-R}^{R} \frac{e^{-ix\xi}}{1+x^2}\,dx \\ &+\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\exp\left(-iRe^{i\theta}\xi\right)}{1+\left(Re^{i\theta}\right)^2}\,iRe^{i\theta}\,d\theta.\end{aligned}$$

La segunda integral se estima en módulo por

$$\begin{aligned}\left|\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\exp\left(-iRe^{i\theta}\xi\right)}{1+\left(Re^{i\theta}\right)^2}\,iRe^{i\theta}\,d\theta\right| &\leq \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\exp(R\sin\theta\,\xi)}{R^2-1}R\,d\theta \\ &\leq \frac{\pi R}{R^2-1},\end{aligned}$$

que tiende a 0 cuando R tiende a $+\infty$. Gracias a la fórmula (4.2), se tiene

$$\begin{aligned}-\lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} \frac{e^{-ix\xi}}{1+x^2}\,dx &= \lim_{R\to+\infty}\int_{\Gamma_R} \frac{e^{-iz\xi}}{1+z^2}\,dz \\ &= 2i\pi \lim_{R\to+\infty}\sum_{z\in U_R} \operatorname{res}_z\left(\frac{e^{-iz\xi}}{1+z^2}\right).\end{aligned}$$

Ahora bien, la función

$$z \mapsto \frac{1}{1+z^2} = \frac{i}{2}\left(\frac{1}{z+i} - \frac{1}{z-i}\right)$$

solo tiene dos polos, y únicamente $-i$ pertenece a U_R, siempre que $R > 1$. En este punto, el residuo de la función $z \mapsto 1/(1+z^2)$ vale $i/2$. Por tanto,

$$\operatorname{res}_{-i}\left(\frac{e^{-iz\xi}}{1+z^2}\right) = \frac{i}{2}e^{-\xi}.$$

En conclusión, hemos demostrado que

$$\hat{f}(\xi) = \lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} \frac{e^{-ix\xi}}{1+x^2}\,dx = \pi e^{-\xi}.$$

El cálculo en el caso $\xi < 0$ se reduce al cálculo anterior por paridad, pues el cambio de variable $y = -x$ muestra que

$$\hat{f}(-\xi) = \hat{f}(\xi).$$

En conclusión, hemos probado que

$$\hat{f}(\xi) = \pi e^{-|\xi|}.$$

En los ejercicios se encontrarán otras aplicaciones de esta técnica.

4.3. Los ceros de las funciones holomorfas

Comencemos por el Teorema de Liouville[4], que es una consecuencia directa de las estimaciones de Cauchy.

Proposición 4.3.1 (Teorema de Liouville)**.** *Sea $f \in \mathrm{Hol}(\mathbb{C})$ una función acotada en $\mathbb{C}$. Entonces f es constante.*

Demostración. En efecto, sabemos que f es desarrollable en serie entera en $\mathbb{C}$:

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n.$$

Además, las estimaciones de Cauchy obtenidas en el Corolario **??** aseguran que

$$|a_n| \leq \frac{\sup_{\mathbb{C}} |f|}{R^n}$$

para todo $R > 0$. Haciendo tender R hacia el infinito, obtenemos $a_n = 0$ para todo $n > 0$. Por tanto, $f(z) = a_0$ y f es constante. ■

He aquí una aplicación del Teorema de Liouville que permite demostrar un gran clásico.

Corolario 4.3.2 (Teorema de d'Alembert–Gauss)**.** *Todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee una raíz en $\mathbb{C}$. En otras palabras, el cuerpo $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado.*

Demostración. Sea P un polinomio con coeficientes complejos. Supongamos que P no tiene ceros en $\mathbb{C}$. En ese caso,

$$z \mapsto \frac{1}{P(z)}$$

es una función holomorfa en $\mathbb{C}$, como inversa de una función holomorfa que no se anula. Ahora bien, se verifica inmediatamente que

$$\lim_{|z|\to\infty} |P(z)| = \infty,$$

lo que asegura que la función $1/P$ está acotada en $\mathbb{C}$. Por el Teorema de Liouville, $1/P$ es constante. Dicho de otro modo, P es un polinomio constante. ■

Así, los polinomios se anulan en $\mathbb{C}$, pero no con demasiada frecuencia, como sabemos. Este es un fenómeno que se generaliza a las funciones holomorfas.

Teorema 4.3.3 (Principio de los ceros aislados)**.** *Sea Ω un abierto conexo y sea f una función holomorfa en Ω, no idénticamente nula. Entonces los ceros de f son aislados. Es decir, si $f(z_0) = 0$, existe $\varepsilon > 0$ tal que, para todo*

$$z \in \Omega \cap \left(D(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\}\right),$$

se tiene $f(z) \neq 0$.

[4]Joseph Liouville, X 1825, a quien ya encontramos en el capítulo sobre el espectro de los operadores.

Demostración. Sea z_0 un cero de f. El conjunto

$$U := \left\{ z \in \Omega : f^{(n)}(z) = 0,\ \forall n \geq 0 \right\}$$

es cerrado, como intersección de cerrados, y abierto, pues f es suma de su serie de Taylor en un entorno de todo punto; por tanto, si un punto pertenece a U, entonces f es idénticamente nula en un entorno de ese punto.

Como f no es idénticamente nula, se tiene $U \neq \Omega$. Puesto que Ω es conexo, concluimos que $U = \varnothing$. En particular, si z_0 es un cero de f, existe un entero $n > 0$ tal que

$$f^{(n)}(z_0) \neq 0.$$

Sea N el menor entero tal que $f^{(N)}(z_0) \neq 0$. Entonces, en un entorno de z_0, podemos escribir

$$f(z) = (z - z_0)^N \left(a_N + \sum_{n>N} a_n (z - z_0)^{n-N} \right),$$

con $a_N \neq 0$. El factor entre paréntesis no se anula en un entorno suficientemente pequeño de z_0, lo que permite concluir que f no se anula en un entorno perforado de z_0. ■

Corolario 4.3.4 (Principio de prolongación analítica)**.** *Dos funciones holomorfas, definidas en un abierto conexo, que coinciden en un abierto o en un arco no constante, coinciden en todo el abierto.*

Observación 4.3.5. La conexidad solo interviene para obtener un enunciado elegante. En el caso general, la prueba permite concluir que, si los ceros no son aislados, entonces la función holomorfa es nula en una de las componentes conexas, necesariamente abierta, de Ω.

He aquí un ejemplo de prolongación analítica de una función holomorfa definida por una serie entera.

Ejemplo 4.3.6. Por ejemplo, la función holomorfa definida en el disco unidad por la serie

$$f(z) := \sum_{n \geq 0} z^n$$

admite una prolongación analítica a $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. En efecto, la función

$$g(z) := \frac{1}{1 - z}$$

también es analítica y coincide con f en el disco unidad abierto.

Más adelante daremos un ejemplo más sutil de prolongación analítica en el caso de la función Gamma.

Prosigamos con una aplicación interesante del principio de los ceros aislados. Se trata de un resultado que se utilizó en el Ejemplo **??**.

Proposición 4.3.7. *Las funciones polinomiales son densas en*

$$L^2\left(\mathbb{R}, e^{-x^2}\, dx\right).$$

También son densas en

$$L^2\left((0, +\infty), e^{-x}\, dx\right).$$

Demostración. Demostremos que el espacio de las funciones polinomiales forma un subespacio denso de

$$L^2\left(\mathbb{R}, e^{-x^2}\,dx\right).$$

Para ello, en virtud del Corolario **??**, basta demostrar que una función

$$f \in L^2\left(\mathbb{R}, e^{-x^2}\,dx\right)$$

que es ortogonal, para el producto hermitiano de

$$L^2\left(\mathbb{R}, e^{-x^2}\,dx\right),$$

a todas las funciones polinomiales, es necesariamente la función nula.

Sea f una función de este tipo. Definimos

$$F(z) := \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{zx}e^{-x^2}\,dx.$$

El teorema de derivación bajo el signo integral, véase el Teorema **??**, permite afirmar que F es una función holomorfa en $\mathbb{C}$. Además, la derivada n-ésima, en el sentido complejo, de la función F está dada por

$$F^{(n)}(z) = \int_{\mathbb{R}} x^n f(x)e^{zx}e^{-x^2}\,dx.$$

Por consiguiente,

$$F^{(n)}(0) = \int_{\mathbb{R}} x^n f(x)e^{-x^2}\,dx.$$

Por hipótesis, $F^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se deduce entonces, por el principio de los ceros aislados, Teorema 4.3.3, que F es idénticamente nula en $\mathbb{C}$. En particular,

$$F(-i\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-x^2}e^{-i\xi x}\,dx = 0$$

para todo $\xi \in \mathbb{R}$. Dicho de otro modo, la transformada de Fourier de la función

$$x \mapsto f(x)e^{-x^2}$$

es nula. Por la unicidad de la transformada de Fourier, concluimos que $f = 0$, lo que termina la demostración. Dejamos al lector adaptar esta demostración para probar la segunda afirmación. ■

El teorema de Rouché[5] es un resultado que permite comparar el número de ceros y de polos de dos funciones meromorfas que son, en un sentido que se debe precisar, cercanas. Este teorema puede utilizarse, en particular, para localizar los polos y los ceros de las funciones holomorfas. Damos aquí un caso particular de este teorema cuando las dos funciones son, de hecho, holomorfas. Comenzamos con el siguiente lema.

[5]Eugène Rouché, X 1852.

Lema 4.3.8. *Sea f una función holomorfa en un abierto Ω y sea U un abierto tal que $\bar{U} \subset \Omega$. Supongamos que el borde Γ de U es un lazo orientado positivamente. Supongamos además que*

$$f(z) \neq 0$$

para todo $z \in \Gamma$. Entonces

$$\frac{1}{2i\pi} \int_\Gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz$$

es igual al número de ceros de f contenidos en U, contados con multiplicidad.

Demostración. En un cero z_0 de f, podemos escribir

$$f(z) = (z - z_0)^N g(z),$$

donde $g(z_0) \neq 0$. Entonces

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{N}{z - z_0} + \frac{g'(z)}{g(z)},$$

donde g'/g es una función holomorfa en z_0. El residuo de f'/f en z_0 es, por tanto, igual a N. El resultado es ahora una consecuencia directa de la fórmula de los residuos, Teorema 4.1.1, aplicada a f'/f. ■

Podemos ahora demostrar el siguiente resultado.

Teorema 4.3.9 (Teorema de Rouché)**.** *Sean f y g dos funciones holomorfas en Ω, y sea U un abierto tal que $\bar{U} \subset \Omega$. Supongamos que el borde Γ de U es un lazo orientado positivamente y que*

$$|f(z) - g(z)| < |g(z)|, \qquad \text{para todo } z \in \Gamma.$$

Entonces f y g tienen el mismo número de ceros en U, contados con multiplicidad.

Demostración. Denotemos

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}.$$

Observemos que, por hipótesis,

$$|h(z) - 1| < 1$$

para todo $z \in \Gamma$. En particular,

$$h(\Gamma) \subset D(1, 1)$$

y

$$\frac{1}{2i\pi} \int_{h(\Gamma)} \frac{dz}{z} = 0.$$

Dicho de otro modo,

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2i\pi} \int_\Gamma \frac{h'(z)}{h(z)}\, dz \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_\Gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz - \frac{1}{2i\pi} \int_\Gamma \frac{g'(z)}{g(z)}\, dz. \end{aligned}$$

Se verifica fácilmente que $f(z) \neq 0$ y que $g(z) \neq 0$ a lo largo de Γ, gracias al hecho de que

$$|f - g| < |g|$$

a lo largo de Γ. Basta ahora aplicar el Lema 4.3.8 para concluir. ■

El Teorema 4.3.9 permite dar una demostración del teorema fundamental del álgebra. En efecto, si $P \in \mathbb{C}[\mathbb{X}]$ es un polinomio de grado $n \geq 1$, definimos

$$f(z) := P(z), \qquad \text{y} \qquad g(z) = a_n z^n,$$

donde a_n es el coeficiente del término de mayor grado de P. Si $R > 0$ se escoge suficientemente grande, entonces

$$|f(z) - g(z)| < |g(z)|$$

sobre $C(0, R)$. El Teorema 4.3.9 asegura que f y $z \mapsto z^n$ tienen el mismo número de ceros, contados con multiplicidad, en $D(0, R)$. Por tanto, P tiene n ceros en $D(0, R)$.

El lector encontrará en los ejercicios otras aplicaciones del Teorema 4.3.9.

4.4. Propiedad de la media y principio del máximo

Comencemos demostrando la fórmula de la media, que es una propiedad bastante sorprendente de la que gozan las funciones holomorfas: el valor de una función holomorfa en un punto z es igual a la media de esta función sobre cualquier círculo centrado en z.

Teorema 4.4.1 (Fórmula de la media)**.** *Sea f una función holomorfa en un abierto Ω y sea $\bar{D}(z, r)$ un disco cerrado contenido en Ω, con $r > 0$. Entonces*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f\left(z + re^{i\theta}\right) \, d\theta.$$

Demostración. Gracias a la fórmula integral de Cauchy, haciendo el cambio

$$\omega = z + re^{i\theta},$$

se obtiene

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z,r)} \frac{f(\omega)}{\omega - z} \, d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f\left(z + re^{i\theta}\right) \, d\theta,$$

donde $C(z, r)$ es el círculo de centro z y radio $r > 0$. ■

Dicho de otro modo, si f es una función holomorfa, entonces $f(z)$ es igual a la media de f sobre cualquier círculo centrado en z. De este resultado se deduce inmediatamente el siguiente corolario.

Corolario 4.4.2. *Sea f una función holomorfa en un abierto Ω y sea $\bar{D}(z_0, r)$ un disco cerrado contenido en Ω, con $r > 0$. Entonces*

$$|f(z_0)| \leq \max_{\theta \in \mathbb{R}} \left| f\left(z_0 + re^{i\theta}\right) \right|.$$

Dicho de otro modo, el máximo de $|f|$ se alcanza en el borde del disco. En realidad, se dispone de enunciados mucho más generales, que constituyen un punto importante de la teoría.

Teorema 4.4.3 (Principio del máximo)**.** *Sea f una función holomorfa en un abierto conexo Ω. Supongamos que la función*

$$z \mapsto |f(z)|$$

admite un máximo local en $z_0 \in \Omega$. Entonces f es constante en Ω.

Demostración. Supongamos que $|f|$ tiene un máximo local en $z_0 \in \Omega$, es decir, que existe un disco cerrado

$$\bar{D}(z_0, R) \subset \Omega$$

tal que

$$|f(z)| \leq |f(z_0)|$$

para todo $z \in \bar{D}(z_0, R)$. Si $f(z_0) = 0$, entonces f es nula en un entorno de z_0 y el resultado se deduce del principio de prolongación analítica, Corolario 4.3.4. Supongamos entonces que $f(z_0) \neq 0$.

Daremos primero una demostración local del resultado. La función f es desarrollable en serie entera en un entorno de z_0 y podemos escribir

$$f(z) = f(z_0) + \sum_{n \geq 1} a_n (z - z_0)^n.$$

Supongamos que f no es constante en un entorno de z_0. Entonces existe al menos un coeficiente $a_n \neq 0$. Sea N el menor entero no nulo tal que $a_N \neq 0$. Escribimos

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)^N \sum_{n \geq N} a_n (z - z_0)^{n-N}.$$

Denotemos

$$g(z) := \sum_{n \geq N} a_n (z - z_0)^{n-N}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} |f(z)|^2 &= \left| f(z_0) + (z - z_0)^N g(z) \right|^2 \\ &= |f(z_0)|^2 + 2 \operatorname{Re} \left((z - z_0)^N g(z) \overline{f(z_0)} \right) + |z - z_0|^{2N} |g(z)|^2. \end{aligned}$$

Tomemos

$$z = z_0 + te^{i\beta},$$

donde $t, \beta \in \mathbb{R}$. El desarrollo limitado de

$$t \mapsto \left| f\left(z_0 + te^{i\beta}\right) \right|^2$$

en potencias de t está dado por

$$\left| f\left(z_0 + te^{i\beta}\right) \right|^2 = |f(z_0)|^2 + 2 \operatorname{Re} \left(e^{iN\beta} g(z_0) \overline{f(z_0)} \right) t^N + O\left(t^{N+1}\right).$$

Podemos escoger $\beta \in \mathbb{R}$ de tal forma que

$$\operatorname{Re} \left(e^{iN\beta} g(z_0) \overline{f(z_0)} \right) > 0.$$

Con esta elección, se tiene

$$\left|f\left(z_0 + te^{i\beta}\right)\right|^2 > |f(z_0)|^2$$

para todo $t > 0$ suficientemente pequeño, lo que contradice el hecho de que z_0 es un punto donde $|f|$ alcanza un máximo local. Concluimos que f es constante en un entorno de z_0. Por el principio de prolongación analítica, Corolario 4.3.4, f es constante en todo Ω.

Demos ahora otra demostración de la constancia local, esta vez basada en la fórmula de la media. Para todo $0 < r < R$, definimos

$$c_n := \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\left(z_0 + re^{i\theta}\right) e^{-in\theta}\, d\theta,$$

que no es otra cosa que el n-ésimo coeficiente de Fourier de la función periódica

$$f_r : \theta \mapsto f\left(z_0 + re^{i\theta}\right).$$

La fórmula de la media demostrada en el Teorema 4.4.1 permite escribir

$$|c_0| = \left|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\left(z_0 + re^{i\theta}\right)\, d\theta\right| = |f(z_0)| = \sup_{\bar{D}(z_0,r)} |f(z)|.$$

Por otra parte, por la igualdad de Parseval, véase el Ejemplo **??**, tenemos

$$\begin{aligned} |c_0|^2 &\leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n|^2 \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left|f\left(z_0 + re^{i\theta}\right)\right|^2\, d\theta \\ &\leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sup_{z\in\bar{D}(z_0,r)} |f(z)|^2\, d\theta \\ &= |c_0|^2. \end{aligned}$$

Por tanto, necesariamente $c_n = 0$ para todo $n \neq 0$. Dicho de otro modo,

$$f_r \equiv c_0 = f(z_0)$$

para todo $0 < r < R$, lo que implica que f es constante en $D(z_0, R)$. ■

Observación 4.4.4. La segunda demostración del resultado anterior se adaptará sin modificación al caso de las funciones armónicas.

4.5. Existencia de primitivas

Ya hemos visto un resultado local de existencia de primitiva holomorfa para una función holomorfa; véase el Corolario **??**. Demostremos ahora el siguiente resultado.

Teorema 4.5.1. *Toda función f holomorfa en un abierto simplemente conexo Ω admite en este abierto una primitiva holomorfa, que es única salvo una constante aditiva.*

Demostración. Fijemos $z_0 \in \Omega$. El conjunto de los puntos de Ω que pueden unirse a z_0 mediante un camino, incluso poligonal a trozos, es claramente un abierto y cerrado no vacío de Ω. Como Ω es conexo, este conjunto es igual a Ω.

Para todo $\omega \in \Omega$, escogemos un camino γ_ω que une z_0 con ω y definimos

$$F(\omega) := \int_{\gamma_\omega} f(z)\,dz.$$

Si γ'_ω es otro camino que une z_0 con ω, entonces el camino

$$\gamma'_\omega \vee \gamma_\omega^{\mathrm{opp}}$$

es un lazo, homotópico a un lazo constante, pues por hipótesis Ω es simplemente conexo. Por la invariancia por homotopía de la integral a lo largo de un lazo, Teorema 4.1.14, se tiene

$$\int_{\gamma_\omega} f(z)\,dz - \int_{\gamma'_\omega} f(z)\,dz = 0.$$

Dicho de otro modo, $F(\omega)$ no depende de la elección del camino que une z_0 con ω.

Sea $r > 0$ tal que

$$D(\omega, r) \subset \Omega.$$

Para todo $h \in D(0, r)$, como la elección del camino es indiferente para calcular $F(\omega + h)$, podemos escoger el camino

$$\gamma_{\omega+h} := \gamma_\omega \vee \gamma_{[\omega,\omega+h]},$$

donde

$$\gamma_{[\omega,\omega+h]}(t) := \omega + th, \qquad t \in [0, 1].$$

Esto da la fórmula

$$\frac{F(\omega + h) - F(\omega)}{h} = \frac{1}{h} \int_{\gamma_{[\omega,\omega+h]}} f(z)\,dz = \int_0^1 f(\omega + th)\,dt.$$

Por tanto,

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(\omega + h) - F(\omega)}{h} = \lim_{h\to 0} \int_0^1 f(\omega + th)\,dt = f(\omega).$$

Se deduce inmediatamente que F es $\mathbb{C}$-derivable en ω y que

$$F'(\omega) = f(\omega).$$

Gracias a las propiedades de derivabilidad de las integrales, la fórmula anterior prueba también que F es de clase $\mathscr{C}^1$, de modo que F es efectivamente una función holomorfa.

Finalmente, si F_1 y F_2 son dos primitivas holomorfas de f en Ω, entonces

$$(F_1 - F_2)' = 0.$$

Como Ω es conexo, $F_1 - F_2$ es constante. Esto prueba la unicidad salvo una constante aditiva. ■

Este enunciado permite construir numerosas funciones holomorfas. En particular, podemos definir el logaritmo complejo de una función holomorfa

$$h \in \mathrm{Hol}\,(\Omega, \mathbb{C}^*)$$

tal que

$$\frac{h'}{h} \in \mathrm{Hol}(\Omega).$$

Definición 4.5.2. Se llama logaritmo de h, y se denota por $\ln h$, a toda primitiva holomorfa, cuando existe, de la función h'/h.

Un logaritmo complejo en un abierto conexo queda, por tanto, bien definido salvo la adición de un escalar. El resultado siguiente es un corolario inmediato del teorema de existencia de primitivas.

Proposición 4.5.3. *Si Ω es un abierto simplemente conexo y si*

$$h \in \mathrm{Hol}\,(\Omega, \mathbb{C}^*)$$

es tal que

$$\frac{h'}{h} \in \mathrm{Hol}(\Omega),$$

entonces la función h admite un logaritmo complejo.

En particular, se puede definir

$$z \mapsto \ln z$$

en el corte

$$\Omega = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$$

como la primitiva de

$$z \mapsto \frac{1}{z}$$

que se anula en $z = 1$. Esta función coincide con el logaritmo usual en $\mathbb{R}_*^+$. Diremos que es la determinación principal del logaritmo complejo.

Sea h una función holomorfa y sea $\ln h$ un logaritmo de h. Para todo $\alpha \in \mathbb{C}$, podemos definir

$$h^\alpha(z) := e^{\alpha \ln h(z)}.$$

En el caso en que $\ln h$ sea la determinación principal del logaritmo, esto permite, por ejemplo, definir la determinación principal de la raíz cuadrada

$$z \mapsto \sqrt{z}$$

en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$, que prolonga la raíz usual definida en $\mathbb{R}_*^+$. Como ocurre ya con la función logaritmo, no se puede prolongar la raíz cuadrada a una función holomorfa en todo el plano complejo; esto queda como ejercicio.

En el caso particular en que $h(z) = z$, definimos así, para todo $\alpha \in \mathbb{C}$, la función

$$z \mapsto z^\alpha$$

por

$$z^\alpha := e^{\alpha \ln z}$$

en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$. Se verifica que se obtiene una función holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$. También se verifica que la función

$$\alpha \mapsto z^\alpha$$

es, por su parte, holomorfa en $\mathbb{C}$.

La existencia del logaritmo de una función holomorfa permite extender los resultados sobre series de funciones a productos de funciones holomorfas.

Teorema 4.5.4. *Sea $\sum_{n\geq 0} f_n$ una serie de funciones holomorfas, definidas en un abierto Ω, que converge normalmente en todo disco cerrado $\bar{D} \subset \Omega$. Entonces la sucesión $(g_n)_{n\geq 0}$ definida por*

$$g_n(z) := \prod_{j=0}^{n} (1 + f_j(z))$$

converge, uniformemente en todo disco cerrado $\bar{D} \subset \Omega$, hacia una función holomorfa en Ω.

Demostración. Dado un disco cerrado $\bar{D} \subset \Omega$, existe un entero $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sup_{z\in\bar{D}} |f_n(z)| < \frac{1}{2},$$

para todo $n \geq m$. Podemos usar el hecho de que existe una constante $C > 0$ tal que

$$|\ln(1 + \omega)| \leq C|\omega|$$

para todo $\omega \in D(0, 1/2)$, y aplicar el resultado del Teorema **??** para mostrar que la serie

$$\sum_{j=m}^{\infty} \ln(1 + f_j)$$

converge uniformemente en $\bar{D}$ hacia una función holomorfa. Se deduce que la sucesión de funciones holomorfas $(g_n)_{n\geq 0}$ converge, uniformemente en todo disco cerrado $\bar{D} \subset \Omega$, hacia una función holomorfa. ■

A modo de ilustración de estos resultados, mostremos que la función Γ tiene una prolongación analítica a

$$\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N}).$$

Ejemplo 4.5.5 (Estudio de la función Γ)**.** La función Γ se define, para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re} z > 0$, por

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1}\, dt.$$

Dejamos al lector comprobar que

$$\Gamma(z + 1) = z\Gamma(z)$$

para todo $\operatorname{Re} z > 0$, y que

$$\Gamma(n + 1) = n!$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Expliquemos ahora cómo la función Γ admite una prolongación analítica a

$$\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N}).$$

Definimos la sucesión de funciones

$$f_n(t,z) := \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1} \mathbb{1}_{[0,n]}(t).$$

Se verifica, por una parte, que converge puntualmente hacia la función

$$t \mapsto e^{-t} t^{z-1}$$

cuando n tiende a $+\infty$ y, por otra parte, que

$$|f_n(t,z)| \leq e^{-t} t^{\operatorname{Re} z - 1}$$

en $[0, +\infty)$. Aplicando el Teorema de convergencia dominada, Teorema **??**, se concluye que

$$\Gamma(z) = \lim_{n \to +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\, dt,$$

siempre que $\operatorname{Re} z > 0$.

Un cambio de variable permite escribir

$$\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\, dt = n^z \int_0^1 (1-u)^n u^{z-1}\, du.$$

Usando n integraciones por partes, se demuestra que

$$\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\, dt = n^z \frac{n!}{z(z+1)\cdots(z+n)}.$$

Finalmente, se concluye que

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{n \to +\infty} z\, n^{-z} \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{z}{k}\right).$$

Podemos reescribir la expresión que aparece en el miembro de la derecha bajo la forma

$$n^{-z} \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{z}{k}\right) = e^{-z\left(\ln n - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right)} \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k}.$$

Recordemos que la constante de Euler se define por

$$\gamma := \lim_{n \to +\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n \right).$$

En particular, la sucesión de funciones

$$z \mapsto e^{-z\left(\ln n - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right)}$$

converge uniformemente en todo compacto de $\mathbb{C}$ hacia la función holomorfa

$$z \mapsto e^{\gamma z}.$$

Ahora, definimos, para todo $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ y todo $z \in \mathbb{C}$, la función

$$u_k(z) := \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k} - 1.$$

Usamos el hecho de que existe una constante $C > 0$ tal que

$$\left|(1+z)e^{-z} - 1\right| \leq C|z|^2$$

para todo $z \in \bar{D}(0,1)$, para demostrar que

$$|u_k(z)| \leq C\frac{R^2}{k^2}$$

para todo $z \in \bar{D}(0,R)$ y todo k suficientemente grande. En particular, la serie

$$\sum_{k\geq 1} u_k$$

converge normalmente en todo $\bar{D}(0,R)$, y el Teorema 4.5.4 asegura que la función

$$z \mapsto \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k} := \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k}$$

es una función holomorfa en $\mathbb{C}$. Finalmente, se verifica que los ceros de esta función son precisamente los enteros negativos no nulos.

Todo esto muestra que la función

$$z \mapsto \frac{1}{z} e^{-\gamma z} \left(\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k}\right)^{-1}$$

es una función holomorfa en $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ que coincide con la función Γ en el semiplano $\operatorname{Re} z > 0$. Por tanto, la función Γ, que a priori solo estaba definida en el semiplano $\operatorname{Re} z > 0$, admite una prolongación analítica a $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, dada por

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} e^{-\gamma z} \left(\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k}\right)^{-1}.$$

4.6. Funciones armónicas

Definición 4.6.1. Una función $f : \Omega \to \mathbb{C}$ se dice armónica si es de clase $\mathscr{C}^2$ en Ω y si

$$\Delta f := \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4\frac{\partial^2 f}{\partial z\, \partial \bar{z}} = 4\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{z}\, \partial z} = 0.$$

Claramente, si f es una función holomorfa, entonces f y $\bar{f}$ son funciones armónicas y, por consiguiente, $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ también son funciones armónicas. El resultado siguiente muestra que estos son, esencialmente, los únicos ejemplos.

Teorema 4.6.2. *Toda función armónica $h : \Omega \to \mathbb{C}$, definida en un abierto simplemente conexo Ω, se escribe bajo la forma*

$$h = f + \bar{g},$$

donde

$$f, g \in \mathrm{Hol}(\Omega).$$

Demostración. Por definición,

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{\partial h}{\partial z} \right) = 0.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial h}{\partial z}$$

es una función holomorfa en Ω. Puesto que hemos supuesto que Ω es simplemente conexo, existe una función f, primitiva holomorfa de $\partial h/\partial z$ en Ω. Así,

$$\frac{\partial (h - f)}{\partial z} = 0.$$

Conjugando, obtenemos

$$0 = \overline{\frac{\partial (h - f)}{\partial z}} = \frac{\partial (\overline{h - f})}{\partial \bar{z}}.$$

Esto demuestra que

$$g := \overline{h - f}$$

es una función holomorfa en Ω. Concluimos que

$$h = f + \bar{g},$$

como queríamos. ■

Observación 4.6.3. En el caso en que Ω ya no sea un abierto simplemente conexo, obtenemos, por restricción a discos, que sí son simplemente conexos, que toda función armónica se escribe localmente como la suma de una función holomorfa y la conjugada de una función holomorfa.

Si, además, h toma valores reales, entonces, con las notaciones anteriores,

$$h = f + \bar{g} = \bar{f} + g.$$

Por tanto,

$$2h = f + \bar{f} + g + \bar{g} = 2\,\mathrm{Re}(f + g).$$

Hemos obtenido así el siguiente resultado.

Corolario 4.6.4. *Una función armónica real, definida en un abierto simplemente conexo Ω, es la parte real de una función holomorfa, única salvo una constante aditiva de $i\mathbb{R}$.*

Aplicando la fórmula de la media a f y a g, obtenemos por linealidad, véase la Observación 4.4.4, el siguiente resultado.

Corolario 4.6.5. *Una función armónica real, definida en un abierto Ω, verifica la propiedad de la media. Además, satisface el principio del máximo: si una función armónica real admite un máximo local en $z_0 \in \Omega$, entonces es constante en la componente conexa de Ω que contiene a z_0. En particular, si Ω es conexo, entonces es constante en Ω.*

Demostración. La demostración de la propiedad de la media es consecuencia de la linealidad de la fórmula de la media. Para demostrar el principio del máximo, basta retomar la segunda demostración del Teorema 4.4.3, como se indicó en la Observación 4.4.4. ■

Observación 4.6.6. La importancia del principio del máximo proviene, en particular, del hecho de que con frecuencia da la unicidad de funciones armónicas que verifican condiciones de borde fijadas; véase el Ejemplo **??**.

APÉNDICE A

Apéndice

A.1. Películas de Jabón y Funciones Meromorfas

A.2. Aplicaciones Físicas

A.3. Cálculo de $\zeta(2k)$

A.4. Teorema de Müntz-Szasz

Bibliografía

[Gun90] Gunning, R. C. *Introduction to Holomorphic Functions of Several Variables*. Tres volúmenes: I. Function Theory; II. Local Theory; III. Homological Theory. Monterey, CA: Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, 1990.

[LL84] Landau, L. D. y Lifshitz, E. M. *Electrodynamics of Continuous Media*. 2.ª ed. Vol. 8. Course of Theoretical Physics. Oxford; New York; Beijing; Frankfurt: Pergamon Press, 1984.

[Nar95] Narasimhan, R. *Several Complex Variables*. Chicago Lectures in Mathematics. Reprint of the 1971 original. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1995.

[Ost16] Ostrowski, A. «Über einige Lösungen der Funktionalgleichung $\psi(x) \cdot \psi(y) = \psi(xy)$». Alemán. En: *Acta Mathematica* vol. 41, n.º 1 (1916), págs. 271-284.

Índice alfabético

Argumento, 4

Complejo Conjugado, 3
Convergencia de sucesión, 7

Desigualdad Triangular, 7

Espacio Métrico, 7
Espacio Normado, 7

Función Analítica, 29
función holomorfa, 15
Fórmula de De Moivre, 4
Fórmula de los Residuos, 35

Intervalo Semiabierto, 4

Logaritmo Neperiano, 21

Métrica, 7

Módulo, 7

Norma, 7

Parte Imaginaria, 3
Parte Real, 3
Polynomio, 11
Principio del Máximo, 52

Raíces de la Unidad, 5

Seie Entera, 29
Subsucesión, 7
Sucesión de Números Complejos, 7

Transformación de Semejazna, 17

Valor Principal, 4, 6

Álgebra Compleja, 10